

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUYỆN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ
KIẾN THỨC BẰNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỂN

Sinh viên thực hiện: VÕ MINH KHA

Lớp : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoá : 62

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUYỆN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ
KIẾN THỨC BẰNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỂN

Sinh viên thực hiện: VÕ MINH KHA

Lớp : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoá : 62

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----***-----

Mã sinh viên: 6251071044

Họ tên SV: Võ Minh Kha

Khóa: 62

Lớp: CNTT

1. Tên đề tài:

Xây dựng hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm

2. Mục đích, yêu cầu:

a. Mục đích:

Xây dựng hệ thống làm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến có khả năng sinh đề trắc nghiệm tự động từ ngân hàng câu hỏi dựa trên nhu cầu của người dùng, đồng thời hỗ trợ đánh giá kết quả học tập sau mỗi bài kiểm tra và theo dõi quá trình học tập thông qua việc phân tích kết quả của nhiều lần kiểm tra.

b. Yêu cầu:

- Giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế
- Quản lý ngân hàng câu hỏi và dữ liệu hệ thống.
- Cho phép tạo đề trắc nghiệm tự động theo các tiêu chí lựa chọn
- Hỗ trợ làm đề trắc nghiệm trực tuyến, chấm điểm và lưu trữ kết quả
- Cung cấp đánh giá kết quả sau mỗi bài kiểm tra
- Thống kê và theo dõi kết quả học tập của người dùng qua nhiều lần kiểm tra
- Tích hợp trợ lý học tập hỗ trợ giải đáp thắc mắc và tư vấn học tập cho người dùng.

3. Nội dung và phạm vi:

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng web. Hệ thống cho phép người dùng tạo

đề trắc nghiệm từ ngân hàng câu hỏi theo các tiêu chí lựa chọn, thực hiện bài kiểm tra trực tuyến, nhận đánh giá kết quả học tập và theo dõi tiến độ học tập thông qua lịch sử các lần kiểm tra. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý người dùng và tích hợp trợ lý học tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung học tập.

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống phục vụ người học và quản trị viên trên nền tảng web. Hệ thống thực hiện đánh giá kết quả học tập dựa trên các tiêu chí thống kê như số lượng câu trả lời đúng, số lượng câu trả lời sai, tỷ lệ hoàn thành theo môn học, chương, bài học và loại kiến thức của câu hỏi. Kết quả đánh giá được tổng hợp từ từng bài kiểm tra và nhiều lần kiểm tra nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình học tập và xác định các nội dung cần cải thiện.

Hệ thống được thiết kế theo hướng hỗ trợ nhiều môn học khác nhau. Trong phạm vi đề án, dữ liệu môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật được sử dụng để xây dựng ngân hàng câu hỏi và kiểm thử các chức năng của hệ thống.

4. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình:

Công cụ lập trình: Visual Studio Code, GitHub

Ngôn ngữ lập trình: JavaScript

Công nghệ: ReactJS, Node.js, Express.js

Cơ sở dữ liệu: MongoDB

5. Các kết quả dự kiến sẽ đạt được:

Xây dựng thành công hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm hoạt động trên nền tảng web.

Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi.

Hỗ trợ người dùng tạo đề trắc nghiệm theo các tiêu chí lựa chọn và thực hiện bài kiểm tra trực tuyến.

Thực hiện chấm điểm, lưu trữ kết quả và lịch sử làm bài của người dùng.

Cung cấp chức năng đánh giá kết quả học tập dựa trên các tiêu chí như môn học, chương, bài học và loại kiến thức.

Hỗ trợ thống kê, theo dõi và phân tích quá trình học tập của người dùng qua nhiều lần kiểm tra.

Tích hợp trợ lý học tập hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung học tập.
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tài liệu thiết kế phục vụ việc vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống.

6. Giảng viên và cán bộ hướng dẫn:

Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền

Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918 735 299

Email: hiennd@uit.edu.vn

Ngày tháng năm 2026 Trưởng BM Công nghệ Thông tin	Đã giao nhiệm vụ TKTN Giảng viên hướng dẫn
ThS. Trần Phong Nhã	PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền

Đã nhận nhiệm vụ TKTN

Sinh viên: Võ Minh Kha

Điện thoại: 0903654735

Ký tên:

Email: 6251071044@st.utc2.edu.vn

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên, em xin gửi tới quý thầy cô Bộ môn Công nghệ Thông tin Trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án với đề tài "Xây dựng hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm". Đặc biệt em xin cảm ơn thầy Nguyễn Đình Hiền đã nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn em thực hiện đề tài này một cách tốt nhất.

Tuy đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế nên vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô bộ môn để đề tài của em có thể hoàn thiện hơn.

Lời sau cùng, em xin gửi lời chúc tới quý thầy cô Bộ môn Công nghệ thông tin có thật nhiều sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Sinh viên thực hiện

Võ Minh Kha

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Nguyễn Đình Hiền

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	v
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	xi
MỞ ĐẦU.....	1
1. Giới thiệu đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
3. Đối tượng nghiên cứu.....	2
4. Phạm vi nghiên cứu.....	3
5. Cấu trúc báo cáo.....	4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
1.1 Tổng quan về hình thức trắc nghiệm.....	5
1.2 Hệ thống hỗ trợ đánh giá kiến thức.....	5
1.3 Công nghệ sử dụng.....	6
1.3.1 Kiến trúc hệ thống client-server.....	6
1.3.2 ReactJS và Vite	7
1.3.3 NodeJS và ExpressJS	8
1.3.4 MongoDB.....	9
1.3.5 JSON Web Token (JWT).....	9

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	10
2.1.1 Yêu cầu hệ thống.....	10
2.1.2 Đặc tả chức năng	12
2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	29
2.2.1 Sơ đồ dữ liệu	29
2.2.2 Mô tả các Collection	30
2.3 Thiết kế cơ chế sinh đề và đánh giá kết quả	34
2.3.1 Cơ chế sinh đề tự động.....	34
2.3.2 Cơ chế đánh giá kết quả	35
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	37
3.1 Kiến trúc hệ thống.....	37
3.2 Giao diện người dùng.....	37
3.3 Giao diện quản lý	44
KẾT LUẬN	47
1. Kết quả đạt được	47
2. Hạn chế.....	47
3. Hướng phát triển	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Nguyên tắc hoạt động của mô hình client-server	7
Hình 1.2 React Vite	7
Hình 1.3 NodeJS và Express	8
Hình 1.4 JSON Web Token (JWT)	9
Hình 2.1 Biểu đồ Usecase tổng quát	11
Hình 2.2 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký	12
Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập.....	14
Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động chức năng tạo đề trắc nghiệm	16
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng Làm bài kiểm tra.....	18
Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức năng xem đánh giá sau nhiều bài thi	20
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng xem lịch sử bài làm.....	22
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản cá nhân	24
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý môn học, chương, bài	26
Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi.....	28
Hình 2.11 Sơ đồ dữ liệu hệ thống.....	29
Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	37
Hình 3.2 Giao diện đăng nhập.....	38
Hình 3.3 Giao diện đăng ký.....	38
Hình 3.4 Giao diện quên mật khẩu.....	39
Hình 3.5 Giao diện tạo đề trắc nghiệm.....	39
Hình 3.6 Giao diện tạo đề trắc nghiệm.....	40
Hình 3.7 Giao diện kết quả bài làm điểm số	40
Hình 3.8 giao diện kết quả bài làm thống kê đúng sai ở các nội dung.....	41
Hình 3.9 Giao diện đánh giá kết quả người dùng.....	41
Hình 3.10 Giao diện đánh giá kết quả người dùng số liệu thống kê	42
Hình 3.11 Giao diện đánh giá kiến thức và khuyến nghị của hệ thống.....	42
Hình 3.12 Giao diện lịch sử bài làm.....	43
Hình 3.13 Giao diện xem kết quả lịch sử làm bài	43

Hình 3.14 Giao diện quản lý tài khoản cá nhân	43
Hình 3.15 Giao diện quản lý người dùng	44
Hình 3.16 Giao diện quản lý môn học.....	44
Hình 3.17 Giao diện quản lý chương	45
Hình 3.18 Giao diện quản lý chương	45
Hình 3.19 Giao diện xem danh sách câu hỏi của môn học	46
Hình 3.20 Giao diện quản lý câu hỏi theo môn học đã chọn	46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Phân tích ca sử dụng đăng ký.....	12
Bảng 2.2 Phân tích ca sử dụng đăng nhập.....	13
Bảng 2.3 Phân tích ca sử dụng tạo đề trắc nghiệm.....	14
Bảng 2.4 Phân tích ca sử dụng tạo đề trắc nghiệm.....	17
Bảng 2.5 Phân tích ca sử dụng xem đánh giá sau nhiều bài thi	19
Bảng 2.6 Phân tích ca sử dụng xem lịch sử làm bài.....	21
Bảng 2.7 Phân tích ca sử dụng tài khoản cá nhân	23
Bảng 2.8 Phân tích ca sử dụng quản lý môn học, chương, bài.....	24
Bảng 2.9 Phân tích ca sử dụng quản lý ngân hàng câu hỏi	27
Bảng 2.10 Dữ liệu Collection Subjects(Môn học)	30
Bảng 2.11 Dữ liệu Collection Chapters(Chương)	30
Bảng 2.12 Dữ liệu Collection Lessons(Bài học)	31
Bảng 2.13 Dữ liệu Collection Questions(Câu hỏi).....	31
Bảng 2.14 Dữ liệu options(các đáp án) của Questions(Câu hỏi)	31
Bảng 2.15 Dữ liệu Exams(Đề trắc nghiệm)	32
Bảng 2.16 Dữ liệu questions(câu hỏi) của Exams(Đề trắc nghiệm)	32
Bảng 2.17 Dữ liệu options(các đáp án) của questions(câu hỏi)	33
Bảng 2.18 Dữ liệu Results(Kết quả bài làm).....	33
Bảng 2.19 Dữ liệu answers(Câu trả lời) của Results(Kết quả bài làm)	33
Bảng 2.20 Dữ liệu Users(Người dùng)	34

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Mô tả	Ý nghĩa	Ghi chú
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các hệ thống tương tác với nhau
2	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
3	JWT	JSON Web Token	Cơ chế xác thực an toàn, phổ biến trong API
4	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
5	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức Truyền tải Siêu Văn Bản
6	JSON	JavaScript Object Notation	Chuẩn đóng gói mã JavaScript
7	DSA	Data Structures and Algorithms	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và các nền tảng học tập trực tuyến, nhu cầu tự học và tự đánh giá kiến thức của người học ngày càng gia tăng. Hình thức luyện tập bằng các bài trắc nghiệm trực tuyến được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn nhờ tính tiện lợi, linh hoạt và khả năng phản hồi kết quả nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc xây dựng và lựa chọn bộ câu hỏi luyện tập phù hợp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Người học thường phải tìm kiếm đề trắc nghiệm, bài kiểm tra từ nhiều nguồn khác nhau, trong khi các bài kiểm tra có sẵn chưa đảm bảo tính đa dạng và khả năng đánh giá toàn diện kiến thức. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống hiện nay chỉ cung cấp điểm số sau khi hoàn thành bài làm mà chưa hỗ trợ phân tích kết quả chi tiết theo từng chủ đề kiến thức. Điều này khiến người học khó xác định những nội dung còn yếu để có kế hoạch ôn tập hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ sinh đề tự động từ ngân hàng câu hỏi, cho phép người dùng thực hiện các bài luyện tập trực tuyến, đồng thời phân tích kết quả làm bài để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức theo từng chủ đề. Qua đó, hệ thống giúp người học nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và hỗ trợ quá trình học tập, ôn luyện một cách hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống làm bài trắc nghiệm trực tuyến có khả năng sinh đề trắc nghiệm tự động từ ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ đánh giá năng lực người học dựa trên kết quả làm bài. Hệ thống hướng tới việc nâng cao hiệu quả trong quá trình kiểm tra, đánh giá kiến thức, đồng thời hỗ trợ người học theo dõi quá trình học tập và xác định các nội dung kiến thức cần cải thiện.

Xây dựng chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo cấu trúc môn học, chương và bài học phục vụ cho việc sinh đề tự động, và các chức năng quản lý dữ liệu hệ thống.

Thiết kế cơ chế sinh đề trắc nghiệm tự động cho phép người dùng lựa chọn các tiêu chí như môn học, chương học, bài học, số lượng câu hỏi và mức độ khó nhằm tạo ra các đề phù hợp với nhu cầu ôn tập và đánh giá kiến thức.

Xây dựng chức năng làm bài trắc nghiệm trực tuyến, hỗ trợ hiển thị đề, quản lý thời gian làm bài, ghi nhận đáp án và tự động chấm điểm sau khi hoàn thành bài kiểm tra, lưu trữ kết quả và lịch sử làm bài, cho phép người dùng theo dõi quá trình học tập thông qua các lần kiểm tra đã thực hiện.

Xây dựng chức năng đánh giá kết quả học tập dựa trên nhiều tiêu chí như môn học, chương, bài học và loại kiến thức nhằm phản ánh chính xác mức độ hiểu biết của người học đối với từng nội dung kiến thức.

Xây dựng chức năng đánh giá năng lực học tập dựa trên kết quả của nhiều lần kiểm tra, hỗ trợ người học nhận biết điểm mạnh, điểm yếu theo môn học, giúp người dùng theo dõi quá trình và biết được bản thân yếu ở đâu.

Tích hợp trợ lý học tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung học tập.

Xây dựng hệ thống trên nền tảng web với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của cả người học và người quản trị hệ thống.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là xây dựng hệ thống trắc nghiệm trực tuyến và các thành phần liên quan đến quá trình tạo đề trắc nghiệm, tổ chức và đánh giá kết quả học tập của người dùng:

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm được tổ chức theo môn học, chương học và bài học.
- Chức năng sinh đề trắc nghiệm tự động từ ngân hàng câu hỏi dựa trên các tiêu chí do người dùng lựa chọn.
- Quy trình làm bài trực tuyến, chấm điểm và lưu trữ kết quả làm bài.
- Chức năng thống kê và đánh giá kết quả học tập dựa trên số câu trả lời đúng, số câu trả lời sai và tỷ lệ hoàn thành của từng nội dung kiến thức.
- Chức năng theo dõi quá trình học tập của người dùng thông qua nhiều lần kiểm tra.
- Trợ lý học tập hỗ trợ giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung học tập.

- Các công nghệ sử dụng để xây dựng hệ thống gồm ReactJS, NodeJS, ExpressJS, MongoDB, Ant Design và các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng web.

Đối tượng sử dụng của hệ thống gồm: Người dùng là học sinh, sinh viên sử dụng hệ thống để tạo đề trắc nghiệm, làm bài, xem kết quả, theo dõi quá trình học tập và sử dụng trợ lý học tập. Quản trị viên là người thực hiện quản lý người dùng, môn học, chương học, bài học và ngân hàng câu hỏi của hệ thống.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Đề tài tập trung xây dựng hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng web người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web trên các thiết bị có kết nối Internet.

Phạm vi thời gian: Đề tài được thực hiện trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này, hệ thống được phân tích, thu thập dữ liệu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử các chức năng chính nhằm đáp ứng yêu cầu của đề tài.

Phạm vi dữ liệu: Trong phạm vi đồ án, môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (Data Structures and Algorithms - DSA) được sử dụng làm dữ liệu thử nghiệm chính để xây dựng ngân hàng câu hỏi và kiểm thử các chức năng của hệ thống. Dữ liệu của hệ thống bao gồm:

- Thông tin tài khoản người dùng.
- Dữ liệu môn học, chương và bài học.
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.
- Thông tin đề trắc nghiệm được tạo từ ngân hàng câu hỏi.
- Kết quả làm bài và lịch sử làm bài của người dùng.
- Dữ liệu phục vụ quá trình đánh giá kết quả học tập.

Dữ liệu được quản lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MongoDB.

Phạm vi chức năng:

Đối với người học:

- Đăng ký và đăng nhập hệ thống.
- Tạo đề trắc nghiệm theo các tiêu chí lựa chọn.
- Thực hiện bài làm trực tuyến.
- Xem kết quả sau khi hoàn thành bài thi.

- Theo dõi lịch sử làm bài.
- Xem đánh giá kết quả học tập theo từng bài làm và nhiều lần làm.
- Sử dụng trợ lý học tập để hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Đối với quản trị viên:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý môn học, chương học và bài học.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi.
- Theo dõi và quản lý dữ liệu hệ thống.

Phạm vi kỹ thuật:

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client - Server.

Frontend được xây dựng bằng ReactJS kết hợp Ant Design và Tailwind CSS để xây dựng giao diện người dùng.

Backend dùng NodeJS và ExpressJS để xây dựng hệ thống API.

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Phạm vi không nghiên cứu:

- Tự động sinh câu hỏi trắc nghiệm bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
- Ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá kết quả học tập hoặc dự đoán năng lực người học.
- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động.

5. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo bao gồm 5 phần chính:

Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, và kết cấu báo cáo.

Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết: Giới thiệu các khái niệm và các công nghệ sử dụng

Chương 2: Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống: Mô tả bài toán, phân tích và thiết kế

Chương 3: Giao Diện Hệ Thống: Trình bày kiến trúc hệ thống và thiết kế giao diện

Kết Luận: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về hình thức trắc nghiệm

Khái niệm trắc nghiệm:

Trắc nghiệm là một hình thức đánh giá kiến thức thông qua tập hợp các câu hỏi được thiết kế với nhiều phương án trả lời, trong đó người học lựa chọn đáp án phù hợp nhất. Hình thức này được sử dụng rộng rãi trong giáo dục nhờ khả năng đánh giá nhanh, khách quan và thuận tiện đối với số lượng lớn người học.

Trong môi trường học tập trực tuyến, trắc nghiệm không chỉ được sử dụng để kiểm tra kiến thức mà còn hỗ trợ người học tự đánh giá mức độ hiểu bài, phát hiện những nội dung còn hạn chế và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Vai trò của trắc nghiệm trong đánh giá kiến thức:

Trắc nghiệm đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá kiến thức của người học. Thông qua kết quả làm bài, hệ thống có thể xác định mức độ tiếp thu kiến thức, khả năng vận dụng và mức độ hiểu biết đối với từng chủ đề học tập.

Bên cạnh đó, hình thức trắc nghiệm giúp quá trình đánh giá diễn ra nhanh chóng, khách quan và dễ dàng thống kê kết quả. Trong các hệ thống học tập trực tuyến, kết quả từ các bài trắc nghiệm còn được sử dụng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của người học, từ đó hỗ trợ việc tự học và nâng cao hiệu quả học tập.

1.2 Hệ thống hỗ trợ đánh giá kiến thức

Khái niệm đánh giá kiến thức:

Đánh giá kiến thức là quá trình xác định mức độ hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức của người học thông qua kết quả thực hiện các bài kiểm tra. Trong các hệ thống học tập trực tuyến, việc đánh giá kiến thức thường được thực hiện dựa trên kết quả của các bài trắc nghiệm nhằm phản ánh mức độ tiếp thu kiến thức của người học đối với từng nội dung học tập.

Bên cạnh việc cung cấp điểm số, hệ thống hỗ trợ đánh giá kiến thức còn cho phép phân tích kết quả theo từng chủ đề, từ đó giúp người học nhận biết những nội dung đã nắm vững và những nội dung cần tiếp tục ôn luyện. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả học tập và hỗ trợ quá trình tự đánh giá năng lực của người học.

Các tiêu chí đánh giá:

Để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của người học, hệ thống sử dụng một số tiêu chí cơ bản sau:

- **Điểm số bài làm:** Phản ánh kết quả tổng thể của người học sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm.
- **Tỷ lệ câu trả lời đúng:** Thể hiện mức độ chính xác trong quá trình làm bài.
- **Kết quả theo từng chủ đề kiến thức:** Cho phép xác định các chủ đề như môn học, chương, bài, lý thuyết hay bài tập mà người học có kết quả tốt hoặc còn hạn chế.
- **Mức độ thành thạo của từng chủ đề:** Dựa trên kết quả đạt được, hệ thống có thể phân loại mức độ hiểu biết của người học đối với từng chủ đề môn học, chương, bài.
- **Sự tiến bộ theo thời gian:** Thông qua lịch sử các lần làm bài, hệ thống theo dõi sự thay đổi kết quả học tập nhằm đánh giá mức độ cải thiện của người học.

Các tiêu chí trên là cơ sở để hệ thống đưa ra nhận xét và hỗ trợ người học xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực của bản thân.

1.3 Công nghệ sử dụng

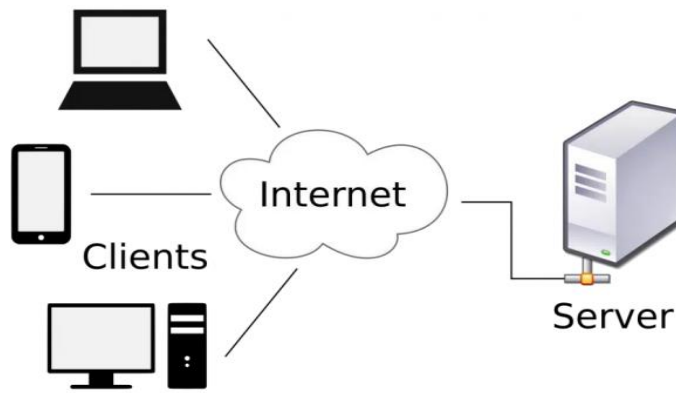
1.3.1 Kiến trúc hệ thống client-server

Khái niệm:

Kiến trúc client-server là một mô hình phân tán, trong đó client (máy khách) gửi yêu cầu đến server (máy chủ) để nhận dữ liệu hoặc thực hiện các tác vụ. Trong hệ thống sinh đề trắc nghiệm tự động và đánh giá năng lực người học, client bao gồm giao diện web (ReactJs), còn server là backend (Node.js) và cơ sở dữ liệu (MongoDB).

Cách hoạt động:

Client: Gửi yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến server. Server: Xử lý yêu cầu, truy vấn cơ sở dữ liệu, thực hiện logic nghiệp vụ (xác thực, phân tích dữ liệu), và trả về phản hồi. Database: Lưu trữ dữ liệu (môn học, câu hỏi, tài khoản người dùng) và cung cấp dữ liệu khi server yêu cầu.



Hình 1.1 Nguyên tắc hoạt động của mô hình client-server

Ưu điểm:

- Tập trung hóa dữ liệu, dễ quản lý và bảo mật.
- Khả năng mở rộng: Server có thể nâng cấp độc lập với client.
- Hỗ trợ đa nền tảng: Client có thể là web, di động.

1.3.2 ReactJS và Vite

ReactJS là thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. React cho phép chia giao diện thành các thành phần (component) độc lập, giúp việc phát triển, quản lý và tái sử dụng mã nguồn trở nên dễ dàng hơn.

Vite là công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng web hiện đại. Vite cung cấp môi trường chạy và xây dựng dự án với tốc độ nhanh, đồng thời hỗ trợ cập nhật giao diện tức thời trong quá trình phát triển mà không cần tải lại toàn bộ trang.



Vite + React

Hình 1.2 React Vite

Trong đề tài này, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng, trong khi Vite được sử dụng để khởi tạo dự án, quản lý môi trường phát triển và tối ưu quá trình đóng gói ứng dụng trước khi triển khai.

1.3.3 NodeJS và ExpressJS

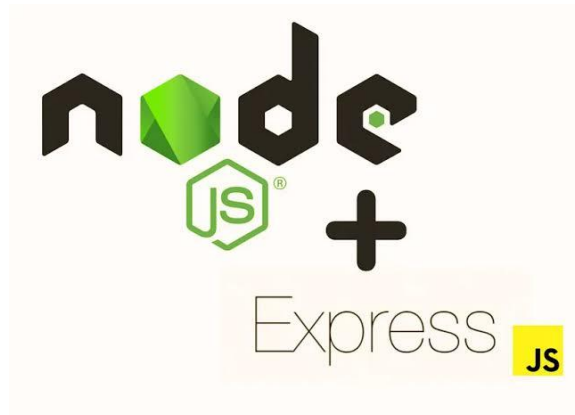
NodeJS là môi trường thực thi JavaScript mã nguồn mở được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome, cho phép thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt web. NodeJS sử dụng mô hình xử lý bất đồng bộ và kiến trúc hướng sự kiện giúp xử lý đồng thời nhiều yêu cầu với hiệu năng cao.

ExpressJS là framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng NodeJS nhằm hỗ trợ phát triển các ứng dụng web và RESTful API một cách nhanh chóng và đơn giản. ExpressJS cung cấp các chức năng như định tuyến (Routing), xử lý Middleware, quản lý yêu cầu và phản hồi HTTP.

Vai trò trong hệ thống

Trong đề tài này, NodeJS và ExpressJS được sử dụng để xây dựng hệ thống Backend. Server chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ của hệ thống như:

- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Quản lý môn học, chương học và bài học.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi.
- Sinh đề tự động từ ngân hàng câu hỏi.
- Lưu trữ kết quả làm bài.
- Đưa ra đánh giá từ kết quả làm bài.
- Cung cấp API cho giao diện ReactJS truy cập dữ liệu.



Hình 1.3 NodeJS và Express

Thông qua các API được xây dựng bằng ExpressJS, hệ thống Frontend có thể gửi yêu cầu đến Server và nhận dữ liệu dưới định dạng JSON để hiển thị cho người dùng.

1.3.4 MongoDB

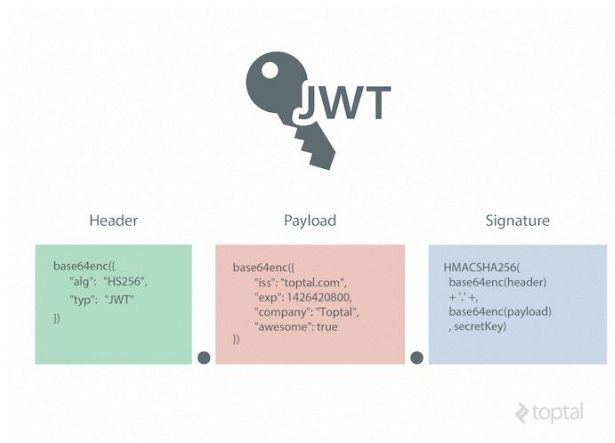
MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở được phát triển bởi MongoDB Inc. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (RDBMS), MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (Document) theo định dạng BSON (Binary JSON), cho phép dữ liệu có cấu trúc linh hoạt và dễ dàng mở rộng.

Vai trò trong hệ thống:

Trong đề tài này, MongoDB được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính của hệ thống. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các Collection phục vụ cho các chức năng quản lý và thi trắc nghiệm.

1.3.5 JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mở dùng để truyền tải thông tin giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON được mã hóa. JWT cho phép xác thực danh tính người dùng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình trao đổi thông tin giữa máy khách và máy chủ.



Hình 1.4 JSON Web Token (JWT)

Vai trò trong hệ thống:

Trong hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm, JWT được sử dụng để xác thực người dùng sau khi đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tạo một token và gửi về phía người dùng. Token này được sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo để xác minh danh tính và quyền truy cập của người dùng mà không cần thực hiện đăng nhập lại.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Hiện nay, nhiều nền tảng học tập trực tuyến như Study4, Quizizz hay các hệ thống luyện thi trực tuyến đã cung cấp các bài trắc nghiệm giúp người học tự ôn luyện và kiểm tra kiến thức. Các hệ thống này cho phép người dùng thực hiện bài làm trực tuyến, nhận điểm số sau khi hoàn thành và lưu trữ lịch sử học tập.

Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống hiện nay tập trung vào việc cung cấp đề luyện tập và hiển thị kết quả tổng thể, trong khi khả năng phân tích chi tiết kết quả học tập còn hạn chế. Người học thường chỉ biết điểm số cuối cùng mà khó xác định được mình đang gặp khó khăn ở chủ đề kiến thức nào như yếu ở môn nào, chương nào, nội dung nào.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn các bộ câu hỏi phù hợp với nhu cầu ôn luyện cũng là một vấn đề. Nhiều hệ thống chỉ cung cấp các đề có sẵn, chưa hỗ trợ người dùng chủ động lựa chọn môn học, chủ đề hoặc số lượng câu hỏi để tạo đề luyện tập theo mục tiêu cá nhân.

Từ những hạn chế trên, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống hỗ trợ người học tự đánh giá kiến thức thông qua hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Hệ thống cần cho phép người dùng lựa chọn môn học và chủ đề kiến thức để tạo đề trắc nghiệm phù hợp, thực hiện bài làm trực tuyến và nhận kết quả đánh giá sau khi hoàn thành.

Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ người học tự kiểm tra kiến thức một cách thuận tiện, đồng thời cung cấp các thông tin đánh giá theo từng môn học, chương, bài nhằm giúp người học nhận biết điểm mạnh, điểm yếu và định hướng quá trình ôn tập hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, môn học, chương, bài tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển nội dung trong tương lai.

2.1.1 Yêu cầu hệ thống

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng sau:

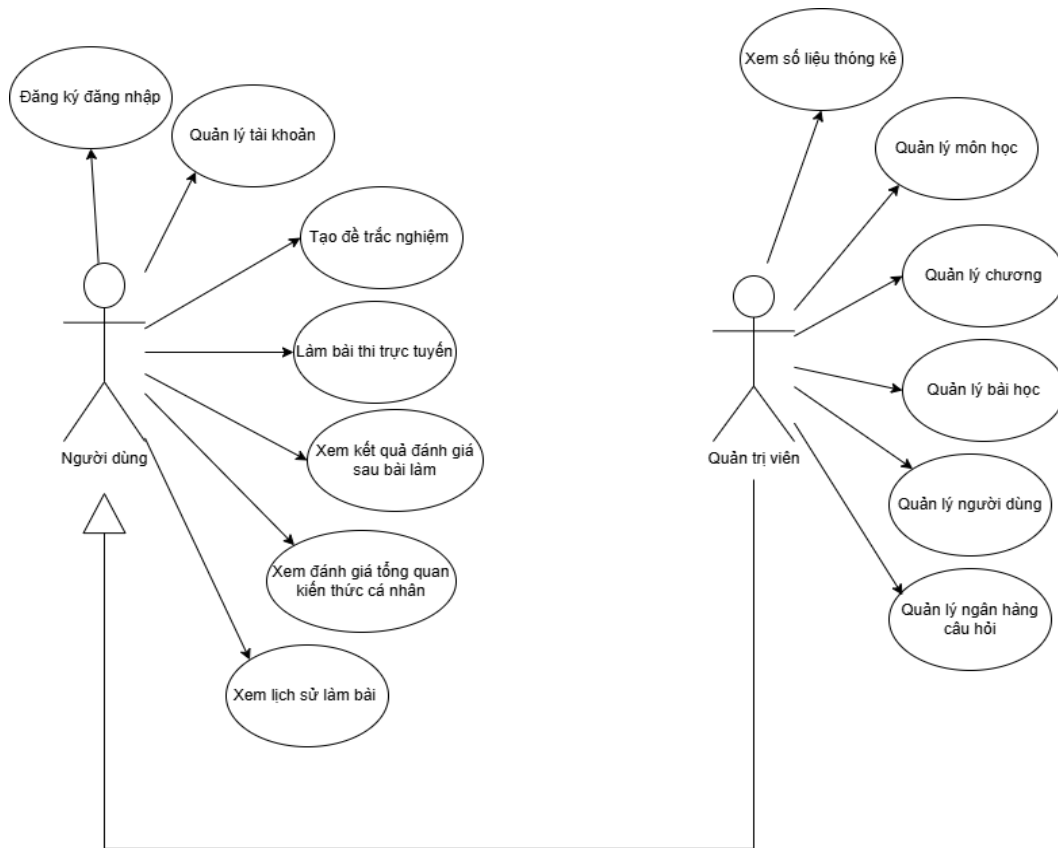
Đối với người dùng:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Tạo đề trắc nghiệm theo môn học, chương, bài và số lượng câu hỏi.
- Thực hiện bài làm trực tuyến, có tính thời gian.
- Nộp bài và nhận kết quả đánh giá.

- Xem kết quả chi tiết theo từng chủ đề kiến thức.
- Xem lịch sử các bài đã thực hiện.

Đối với quản trị viên:

- Quản lý thông tin người dùng.
- Quản lý môn học, chương, bài học.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi.
- Theo dõi kết quả và thống kê hoạt động của hệ thống.



Hình 2.1 Biểu đồ Usecase tổng quát

Yêu cầu phi chức năng:

Hệ thống có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Đảm bảo tính chính xác trong quá trình sinh đề, chấm điểm và đánh giá kết quả.

Có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu ổn định.

Hệ thống có khả năng mở rộng để thêm môn học, chủ đề và câu hỏi trong tương lai.

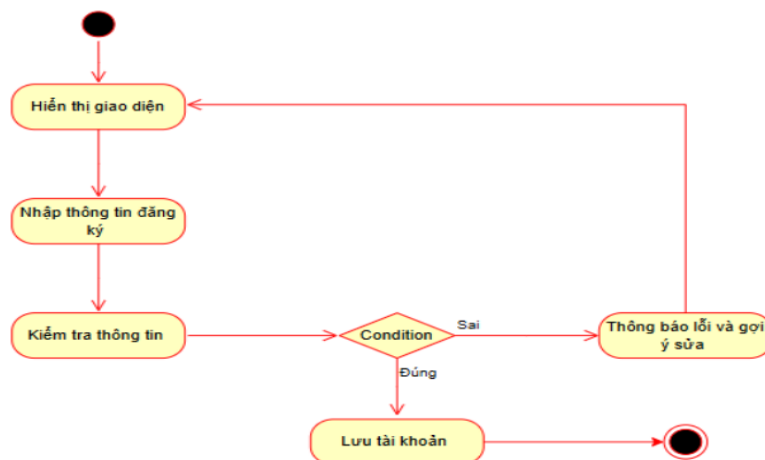
2.1.2 Đặc tả chức năng

a) Chức năng đăng ký

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.1 Phân tích ca sử dụng đăng ký

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Đăng ký
Mô tả	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng đăng ký
Tiền điều kiện	Email người dùng chưa có trong dữ liệu hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký thành công
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký 2. Người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 4. Nếu hợp lệ hệ thống hiển thị thông báo thành công 5. Kết thúc Use-case
Luồng sự kiện phụ	4.1 Nếu thông tin không hợp lệ: Hệ thống hiện thông báo yêu cầu người dùng nhập lại và quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chính



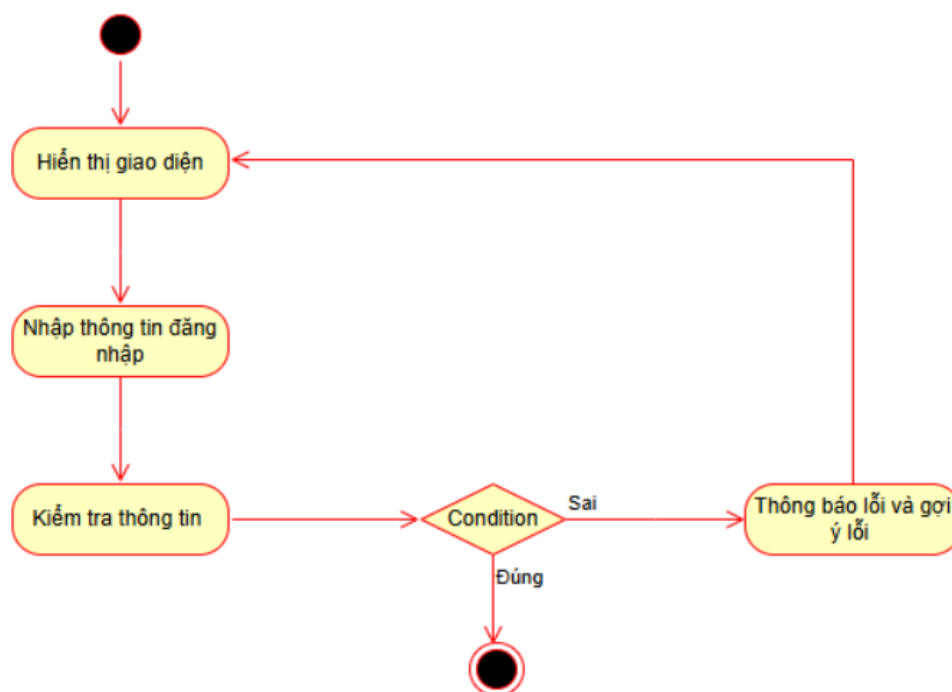
Hình 2.2 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký

b) Chức năng đăng nhập

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.2 Phân tích ca sử dụng đăng nhập

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng nhập
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập 2. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và gửi lên hệ thống. 3. Hệ thống nhận và kiểm tra thông tin tài khoản. 4. Hợp lệ: Tìm thấy thông tin tài khoản trong hệ thống, gửi thông báo thành công cho người dùng. 5. Người dùng nhận thông báo thành công và vào trang chủ của hệ thống. 6. Kết thúc Use-case
Luồng sự kiện phụ	3.1. Không hợp lệ: hệ thống kiểm tra và không phát hiện thông tin tài khoản trong hệ thống, gửi thông báo lên cho người dùng và quay lại bước 2 luồng sự kiện chính



Hình 2.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

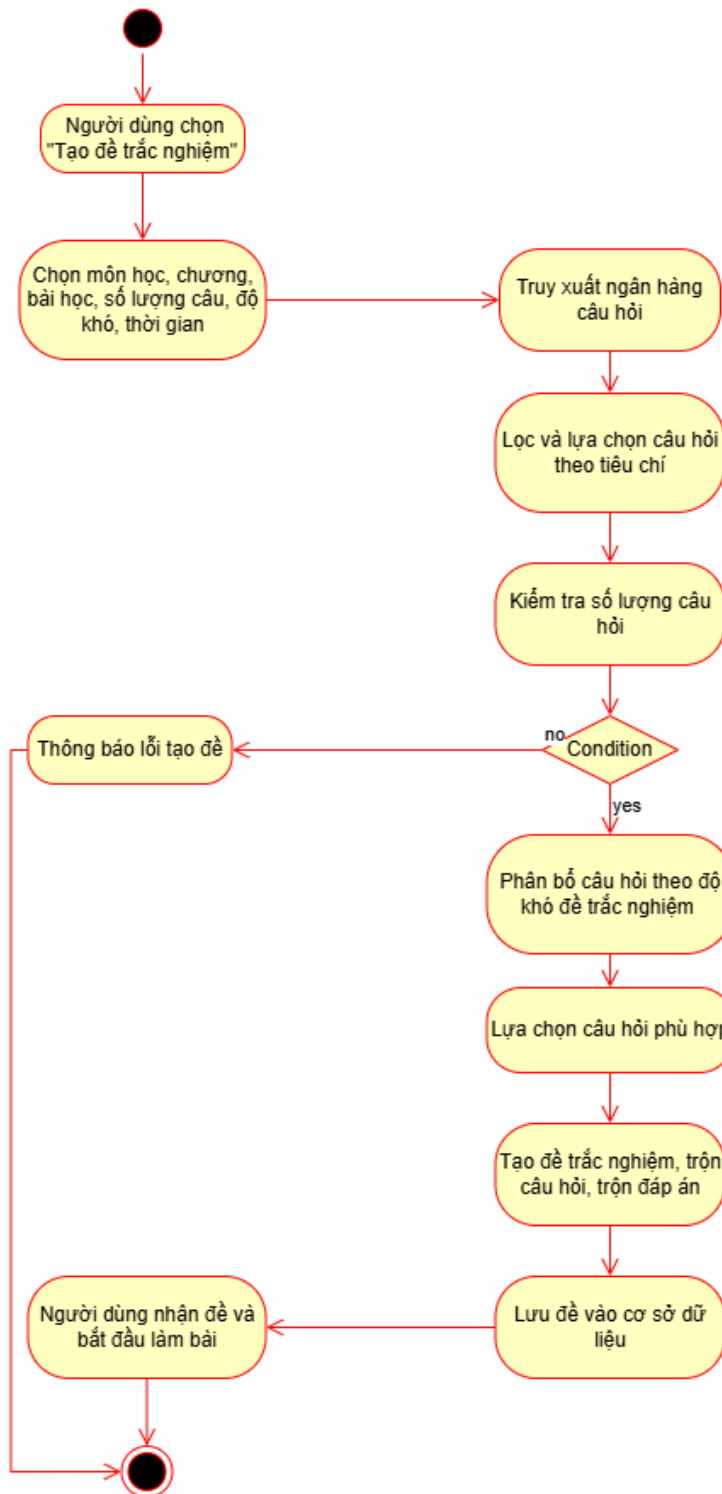
c) Chức năng tạo đề trắc nghiệm

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.3 Phân tích ca sử dụng tạo đề trắc nghiệm

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Tạo đề trắc nghiệm
Mô tả	Cho phép người dùng tạo một đề kiểm tra trắc nghiệm dựa trên các tiêu chí lựa chọn như môn học, phạm vi chương, số lượng câu hỏi và mức độ khó. Hệ thống sẽ sinh ngẫu nhiên các câu hỏi phù hợp từ ngân hàng câu hỏi.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng tạo đề trắc trong màn hình hệ thống
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Ngân hàng câu hỏi của môn học đã có dữ liệu. - Các tiêu chí tạo đề được nhập đầy đủ.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo thành công đề kiểm tra và chuyển người dùng sang màn hình làm bài.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Tạo đề trắc nghiệm. 2. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đề. 3. Người dùng lựa chọn môn học. 4. Người dùng lựa chọn phạm vi chương, bài học(toàn bộ hoặc các chương, bài cụ thể). 5. Hệ thống lấy thông tin số lượng câu hỏi có thể tạo dựa theo bài học đã chọn và hiển thị ra màn hình cho người dùng 6. Người dùng lựa chọn số lượng câu hỏi. 7. Người dùng lựa chọn mức độ khó của đề. 8. Người dùng chọn thời gian làm bài và ấn tạo đề. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã chọn. 10. Hệ thống tiến hành tạo đề theo các tiêu chí đã chọn. 11. Hệ thống khởi tạo thời gian làm bài và hiển thị giao diện làm bài. 12. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	9.1. Nếu người dùng chưa chọn đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu bổ sung và quay lại bước 3.



Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động chức năng tạo đề trắc nghiệm

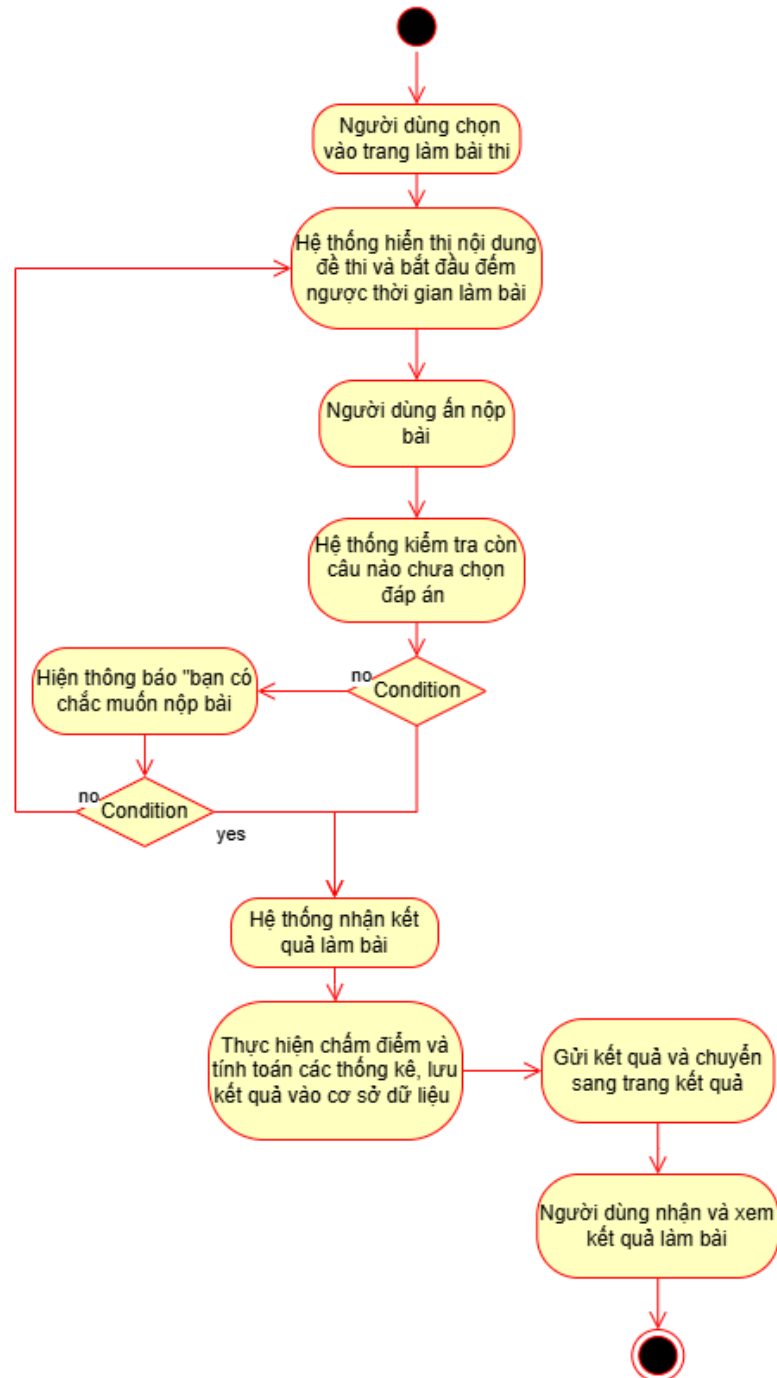
d) Chức năng làm bài kiểm tra

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.4 Phân tích ca sử dụng tạo đề trắc nghiệm

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Làm bài kiểm tra
Mô tả	Cho phép người dùng thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm đã được hệ thống tạo, lựa chọn đáp án cho từng câu hỏi và nộp bài để hệ thống chấm điểm.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bắt đầu làm bài sau khi đề kiểm tra được tạo thành công.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Đề kiểm tra đã được tạo thành công.
Hậu điều kiện	Kết quả bài kiểm tra được lưu vào hệ thống và hiển thị cho người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài cùng bộ đếm thời gian. 2. Người dùng đọc câu hỏi và lựa chọn đáp án. 3. Hệ thống ghi nhận đáp án người dùng đã chọn. 4. Người dùng chuyển giữa các câu hỏi và tiếp tục trả lời cho đến khi hoàn thành bài kiểm tra. 5. Người dùng chọn chức năng Nộp bài. 6. Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận nộp bài. 7. Người dùng xác nhận nộp bài. 8. Hệ thống chấm điểm, tính toán kết quả và lưu lịch sử làm bài. 9. Hệ thống hiển thị kết quả bài kiểm tra. 10. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	5.1. Nếu người dùng chưa trả lời hết các câu hỏi, hệ thống hiển thị cảnh báo và vẫn cho phép người dùng xác nhận nộp bài. 7.1. Nếu người dùng hủy xác nhận nộp bài, hệ thống quay lại

	giao diện làm bài. 8.1. Nếu hết thời gian làm bài, hệ thống tự động nộp bài, chấm điểm và hiển thị kết quả.
--	---



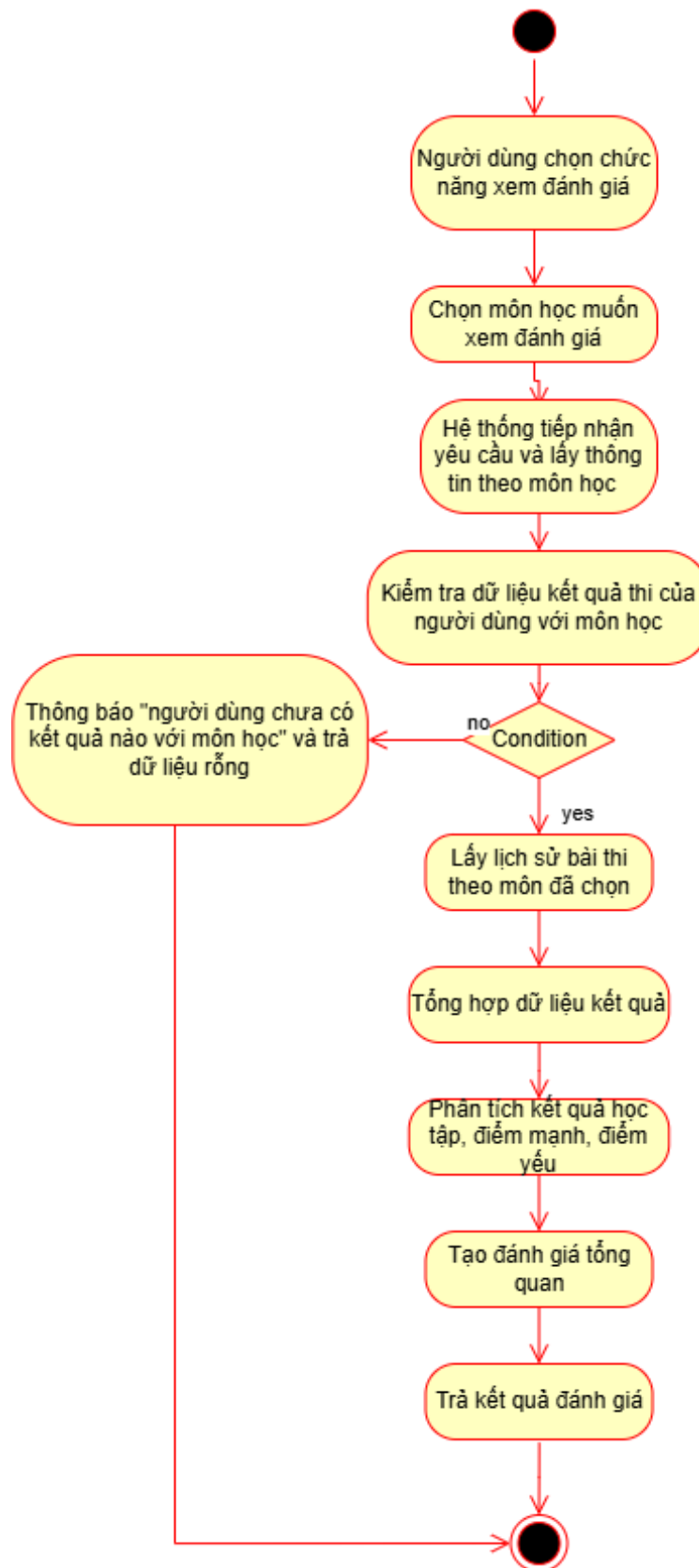
Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức năng Làm bài kiểm tra

e) Chức năng xem đánh giá tổng quan sau nhiều bài thi

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.5 Phân tích ca sử dụng xem đánh giá sau nhiều bài thi

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Xem đánh giá sau nhiều bài thi
Mô tả	Cho phép người dùng xem kết quả đánh giá năng lực học tập được hệ thống phân tích từ lịch sử nhiều bài kiểm tra đã thực hiện.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng xem đánh giá
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Người dùng đã có ít nhất một kết quả bài kiểm tra của môn học.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá và thống kê theo môn học của người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng xem đánh giá. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các môn học. 3. Người dùng chọn môn học cần xem đánh giá. 4. Hệ thống truy xuất lịch sử các bài kiểm tra của người dùng theo môn học đã chọn. 5. Hệ thống tổng hợp kết quả dựa trên lịch sử bài làm, thống kê điểm số, số lần làm bài và các thông tin liên quan. 7. Hệ thống hiển thị biểu đồ tiến độ học tập, mức độ thành thạo theo từng chương, bài, kiến thức, các thống kê đánh giá. 8. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	4.1. Nếu người dùng chưa có lịch sử làm bài của môn học đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu đánh giá.



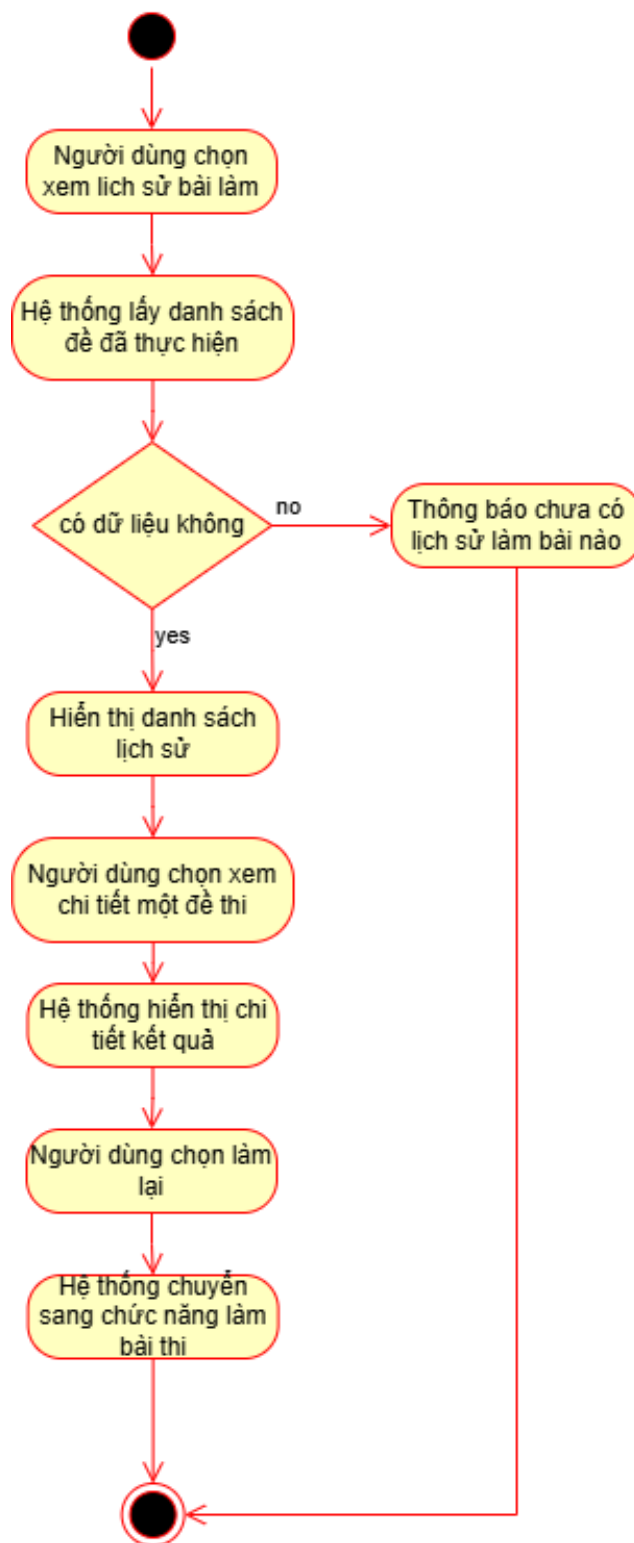
Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức năng xem đánh giá sau nhiều bài thi

f) Chức năng xem lịch sử làm bài

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.6 Phân tích ca sử dụng xem lịch sử làm bài

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Xem lịch sử làm bài
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách các bài kiểm tra đã thực hiện cùng với thông tin kết quả của từng lần làm bài.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Lịch sử làm bài.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Người dùng đã thực hiện ít nhất một bài kiểm tra.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử làm bài của người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Lịch sử làm bài. 2. Hệ thống truy xuất lịch sử các bài kiểm tra của người dùng. 3. Hệ thống sắp xếp lịch sử theo thời gian thực hiện (mới nhất đến cũ nhất). 4. Hệ thống hiển thị danh sách các lần làm bài, bao gồm các thông tin như môn học, thời gian làm bài, điểm số và thời gian thực hiện. 5. Người dùng chọn một bài kiểm tra để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bài kiểm tra đã chọn. 7. Người dùng chọn chức năng làm lại bài thi. 8. Hệ thống kiểm tra và chuyển sang màn hình làm bài từ thông tin đề được chọn. 9. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	2.1. Nếu người dùng chưa có lịch sử làm bài, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có lịch sử làm bài".



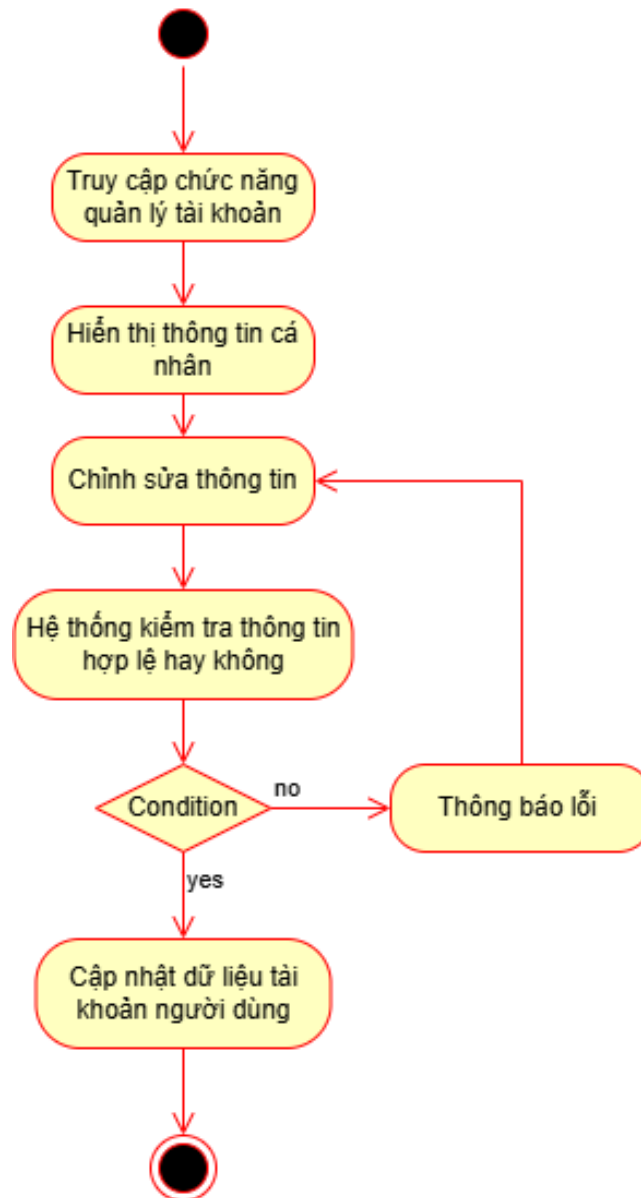
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng xem lịch sử bài làm

g) Chức năng quản lý tài khoản cá nhân

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.7 Phân tích ca sử dụng tài khoản cá nhân

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Quản lý tài khoản cá nhân
Mô tả	Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Tài khoản cá nhân.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân của người dùng được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Tài khoản cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại của người dùng. 3. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần cập nhật. 4. Người dùng chọn chức năng Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và thông tin mới. 8. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	5.1. Nếu dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc hoặc sai định dạng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.



Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản cá nhân

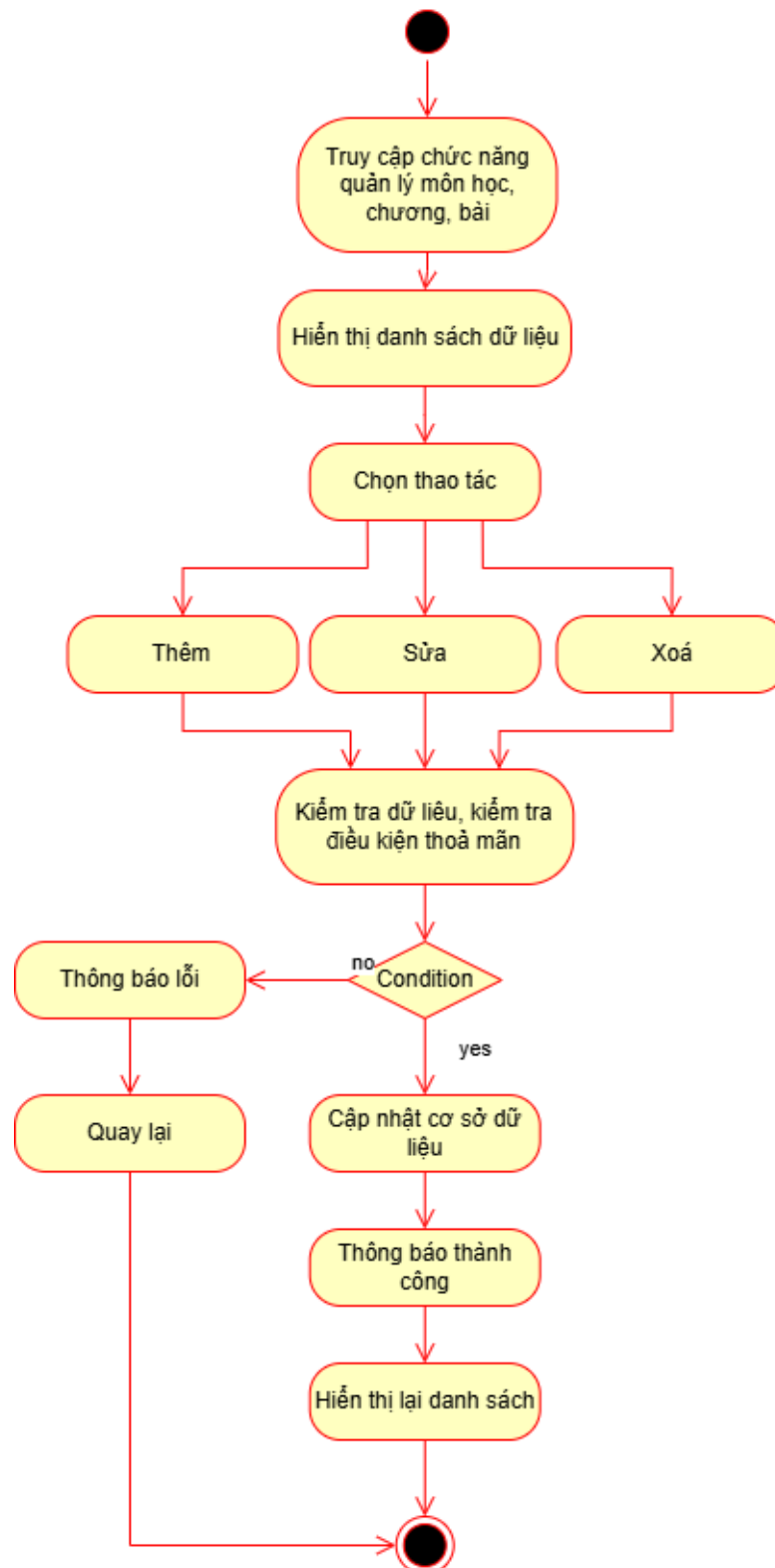
h) Chức năng quản lý môn học, chương, bài

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.8 Phân tích ca sử dụng quản lý môn học, chương, bài

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Quản lý môn học, chương, bài học
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện thêm, xem, cập nhật và xóa thông tin môn học, chương và bài học trong hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên

Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng quản lý môn học, chương hoặc bài học.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin môn học, chương hoặc bài học được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý môn học, chương hoặc bài học. 2. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu hiện có. 3. Quản trị viên lựa chọn thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập hoặc chỉnh sửa thông tin. 5. Quản trị viên nhập hoặc cập nhật thông tin và xác nhận thao tác. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị thông báo thực hiện thành công. 9. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	6.1. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 7.1. Nếu dữ liệu đang được sử dụng hoặc không thể xóa, hệ thống hiển thị thông báo và hủy thao tác xóa.



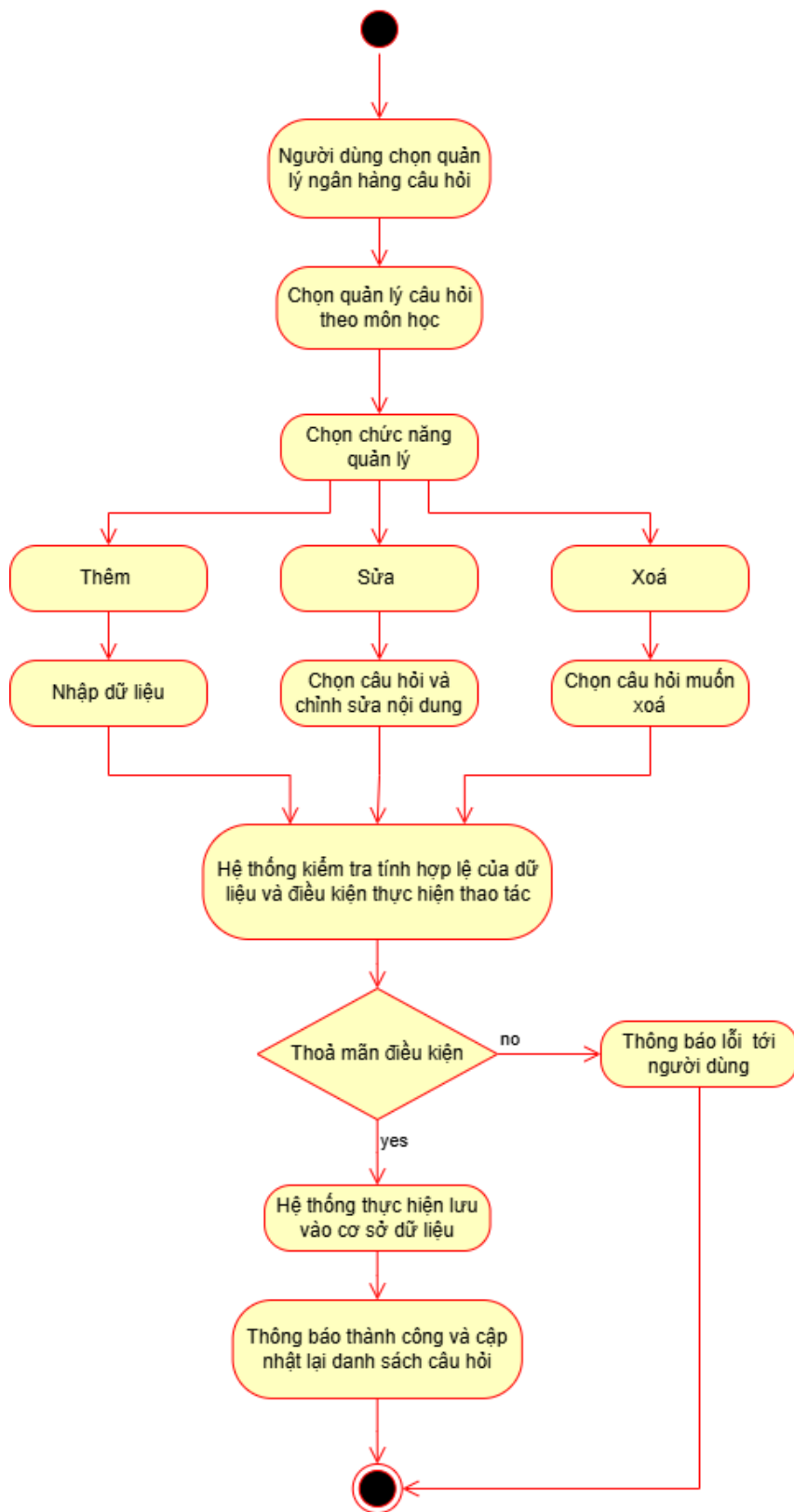
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý môn học, chương, bài

i) Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi

Phân tích ca sử dụng:

Bảng 2.9 Phân tích ca sử dụng quản lý ngân hàng câu hỏi

Ca sử dụng	Nội dung
Tên Use-case	Quản lý ngân hàng câu hỏi
Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm thêm mới, xem, cập nhật và xóa câu hỏi.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng Quản lý ngân hàng câu hỏi.
Tiền điều kiện	- Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống. - Hệ thống đã có dữ liệu môn học, chương và bài học.
Hậu điều kiện	Ngân hàng câu hỏi được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng Quản lý ngân hàng câu hỏi. 2. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi hiện có. 3. Quản trị viên lựa chọn thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin câu hỏi. 5. Quản trị viên nhập hoặc cập nhật nội dung câu hỏi, các phương án trả lời, đáp án đúng, mức độ khó, môn học, chương và bài học. 6. Quản trị viên xác nhận thao tác. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách câu hỏi và hiển thị thông báo thành công. 10. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	7.1. Nếu thông tin câu hỏi không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 8.1. Nếu quản trị viên chọn xóa câu hỏi, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện thao tác xóa.

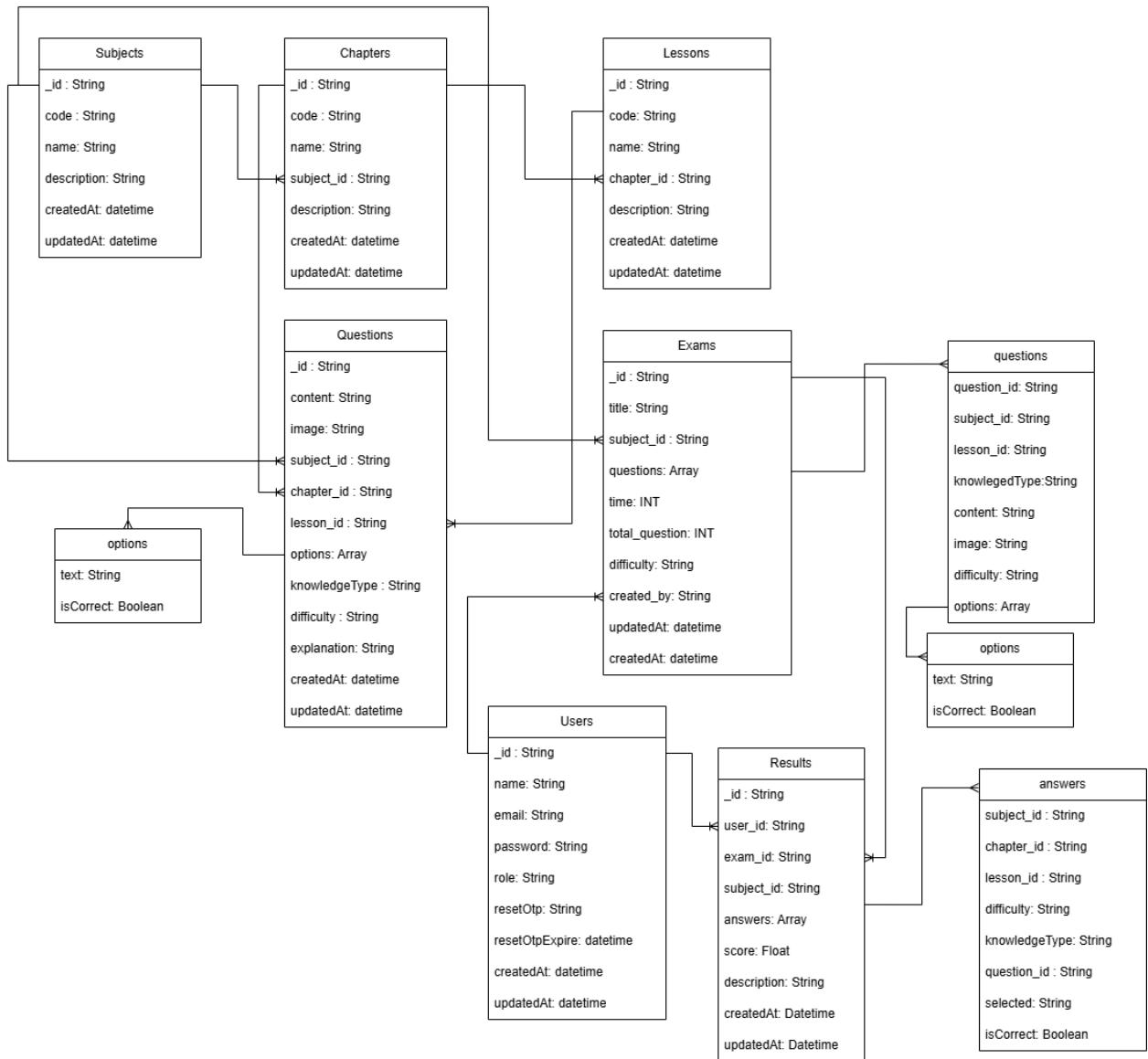


Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong hệ thống, MongoDB được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ trong các collection tương ứng với từng chức năng của hệ thống như người dùng, môn học, câu hỏi, đề trắc nghiệm, kết quả bài làm giúp việc quản lý và truy xuất dữ liệu.

2.2.1 Sơ đồ dữ liệu



Hình 2.11 Sơ đồ dữ liệu hệ thống

2.2.2 Mô tả các Collection

a) Collection Subjects(Môn học)

Mô tả: Lưu dữ liệu về môn học của hệ thống như lập trình Java, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,...

Bảng 2.10 Dữ liệu Collection Subjects(Môn học)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID môn học(primaryKey)
code	String	Mã môn học(vd: DSA)
name	String	Tên môn học
description	String	Mô tả môn học
createdAt	Datetime	Ngày tạo môn học
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật môn học

b) Collection Chapters(Chương)

Mô tả: Lưu dữ liệu về chương của môn học của hệ thống:

Bảng 2.11 Dữ liệu Collection Chapters(Chương)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID chương(primaryKey)
code	String	Mã chương(vd: C1DSA)
name	String	Tên chương
description	String	Mô tả chương
subject_id	String	ID môn học(Subjects)
createdAt	Datetime	Ngày tạo chương
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật chương

c) Collection Lessons(Bài học)

Mô tả: Lưu dữ liệu về bài học trong của hệ thống:

Bảng 2.12 Dữ liệu Collection Lessons(Bài học)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID bài học(primaryKey)
code	String	Mã bài học(vd: B1C1DSA)
name	String	Tên bài
description	String	Mô tả bài
chapter_id	String	ID chương(Chapters)
createdAt	Datetime	Ngày tạo bài
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật bài

d) Collection Questions(Câu hỏi)

Mô tả: Lưu dữ liệu ngân hàng câu hỏi trong của hệ thống.

Bảng 2.13 Dữ liệu Collection Questions(Câu hỏi)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID câu hỏi(primaryKey)
content	String	Nội dung câu hỏi
image	String	Hình ảnh câu hỏi đi kèm
subject_id	String	Id môn học(Subjects)
chapter_id	String	Id chương(Chapters)
lesson_id	String	Id bài học(Lessons)
options	Array	Danh sách đáp án(gồm đáp án đúng,đáp án sai)
knowledgeType	String	Kiểu câu hỏi(lý thuyết, bài tập,...)
difficulty	String	Độ khó câu hỏi
explanation	String	Đáp án và giải thích
createdAt	Datetime	Ngày tạo câu hỏi
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật

Chi tiết dữ liệu trong danh sách **options** trong câu hỏi:

Bảng 2.14 Dữ liệu options(các đáp án) của Questions(Câu hỏi)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
------------	--------------	---------

text	String	Nội dung đáp án
isCorrect	Boolean	true: đáp án đúng, false: đáp án sai

e) Collection Exams(Đề trắc nghiệm)

Mô tả: Lưu dữ liệu các đề trắc nghiệm trong của hệ thống:

Bảng 2.15 Dữ liệu Exams(Đề trắc nghiệm)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID đề(primaryKey)
title	String	Tên tiêu đề trắc nghiệm
subject_id	String	Id môn học(Subjects)
questions	Array	Danh sách câu hỏi trong đề
time	INT	Thời gian làm bài thi(15-60 phút)
total_question	INT	Số lượng câu hỏi trong đề
difficulty	String	Độ khó đề
created_by	String	Id người dùng tạo đề(Users)
createdAt	Datetime	Ngày tạo đề
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật đề

Chi tiết dữ liệu trong danh sách **questions** của đề:

Bảng 2.16 Dữ liệu questions(câu hỏi) của Exams(Đề trắc nghiệm)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
question_id	String	Id câu hỏi
subject_id	String	Id môn học
chapter_id	String	Id chương
lesson_id	String	Id bài học
knowledgeType	String	Loại kiến thức
content	String	Nội dung câu hỏi
image	String	Hình ảnh câu hỏi đi kèm
difficulty	String	Độ khó câu hỏi
options	Array	Danh sách đáp án

Chi tiết dữ liệu trong danh sách **options** trong câu hỏi:

Bảng 2.17 Dữ liệu options(các đáp án) của questions(câu hỏi)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
text	String	Nội dung đáp án
isCorrect	Boolean	true: đáp án đúng, false: đáp án sai

f) Collection Results(Kết quả bài làm)

Mô tả: Lưu dữ liệu kết quả bài làm trong của người dùng:

Bảng 2.18 Dữ liệu Results(Kết quả bài làm)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID kết quả(primaryKey)
user_id	String	ID người dùng
subject_id	String	Id môn học(Subjects)
answers	Array	Danh sách câu trả lời
score	Float	Điểm số đạt được
description	String	Nhận xét kết quả từ hệ thống
createdAt	Datetime	Ngày tạo kết quả
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật kết quả

Chi tiết dữ liệu trong danh sách **answers** của kết quả:

Bảng 2.19 Dữ liệu answers(Câu trả lời) của Results(Kết quả bài làm)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
question_id	String	Id câu hỏi
subject_id	String	Id môn học
chapter_id	String	Id chương
lesson_id	String	Id bài học
knowledgeType	String	Loại kiến thức
selected	String	Đáp án đã chọn
isCorrect	Boolean	true: đáp án đúng, false: đáp án sai

g) Collection Users(Người dùng)

Mô tả: Lưu dữ liệu tài khoản của người dùng:

Bảng 2.20 Dữ liệu Users(Người dùng)

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
_id	String	ID kết quả(primaryKey)
name	String	Tên người dùng
email	String	Email người dùng
password	String	Mật khẩu
role	String	Quyền user hoặc admin
resetOtp	String	Mã Otp lấy lại mật khẩu
resetOtpExpire	Datetime	Thời gian Otp hiệu lực
createdAt	Datetime	Ngày tạo tài khoản
updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật tài khoản

2.3 Thiết kế cơ chế sinh đề và đánh giá kết quả

2.3.1 Cơ chế sinh đề tự động

Chức năng sinh đề tự động cho phép người dùng tự tạo đề luyện tập dựa trên nhu cầu học tập của bản thân bằng cách lựa chọn môn học, bài học, số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và mức độ đề trắc nghiệm mong muốn.

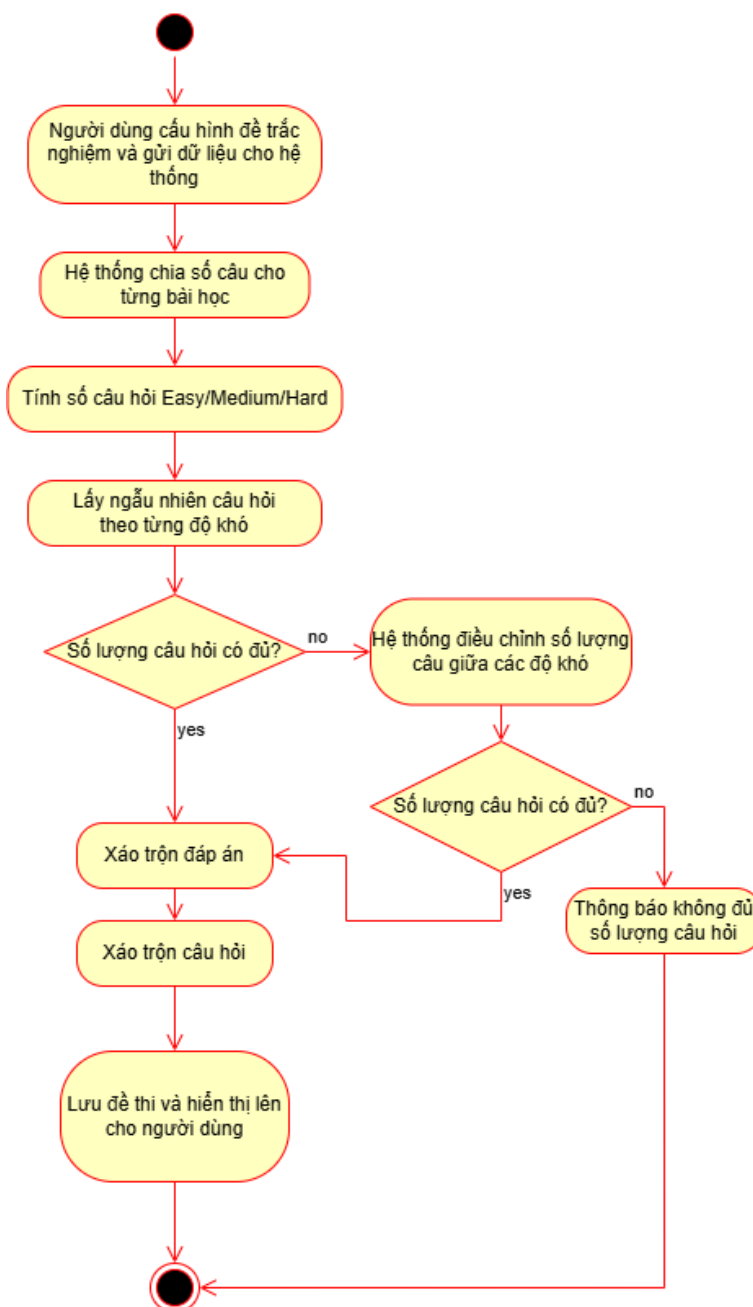
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống tiến hành phân bổ số lượng câu hỏi cho các bài học được chọn và xác định tỷ lệ câu hỏi theo từng mức độ khó tương ứng với mức độ đề trắc nghiệm.

- **Đề dễ (Easy):** 70% câu hỏi dễ, 20% câu hỏi trung bình, 10% câu hỏi khó.
- **Đề trung bình (Medium):** 30% câu hỏi dễ, 50% câu hỏi trung bình, 20% câu hỏi khó.
- **Đề khó (Hard):** 10% câu hỏi dễ, 40% câu hỏi trung bình, 50% câu hỏi khó.

Dựa trên các tiêu chí trên, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các câu hỏi phù hợp từ ngân hàng câu hỏi nhằm đảm bảo tính đa dạng giữa các lần tạo đề. Trường hợp số lượng câu hỏi ở một mức độ khó không đủ, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh bằng cách bổ sung câu hỏi từ các mức độ khác để đảm bảo đủ số lượng câu hỏi yêu cầu. Nếu ngân hàng câu hỏi

không đáp ứng được số lượng tối thiểu cần thiết, hệ thống sẽ thông báo số lượng câu hỏi không đủ và dừng quá trình tạo đề.

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn câu hỏi, hệ thống tiếp tục xáo trộn thứ tự câu hỏi và các phương án trả lời trước khi tạo đề trắc nghiệm hoàn chỉnh và cho phép người dùng bắt đầu làm bài.



Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động sinh đề tự động

2.3.2 Cơ chế đánh giá kết quả

Đánh giá sau một bài làm:

Mục tiêu của cơ chế đánh giá sau một bài làm là giúp người dùng biết được điểm số chi tiết bài trắc nghiệm vừa thực hiện, người dùng có thể xem số câu đúng, số câu sai, số câu chưa trả lời, tỷ lệ hoàn thành theo từng chương và bài học, đồng thời đối chiếu đáp án đã chọn với đáp án đúng của hệ thống.

Sau khi người dùng nộp bài, hệ thống tiến hành đối chiếu đáp án đã chọn với đáp án đúng để xác định số câu đúng, số câu sai và số câu chưa trả lời. Từ đó, hệ thống tính toán các chỉ số tổng quan như tổng số câu hỏi và tỷ lệ hoàn thành bài thi.

Bên cạnh kết quả tổng quan, hệ thống còn thực hiện thống kê theo chương học, bài học và nhóm kiến thức. Thông qua các thông tin này, người dùng có thể nhận biết những nội dung đã nắm vững cũng như những nội dung cần ôn tập thêm.

Kết quả đánh giá cuối cùng được tổng hợp và hiển thị dưới dạng báo cáo chi tiết để hỗ trợ người dùng theo dõi kết quả học tập.

Đánh giá sau nhiều bài làm:

Nhằm phản ánh chính xác quá trình học tập của người dùng, hệ thống không chỉ đánh giá kết quả của từng bài kiểm tra riêng lẻ mà còn tổng hợp dữ liệu từ nhiều lần làm bài trong cùng một môn học. Trước khi thực hiện đánh giá, hệ thống loại bỏ các bài làm nháp (số lượng câu trả lời quá ít ví dụ: 3/50 câu) đảm bảo tính chính xác của kết quả thống kê.

Hệ thống tính toán các chỉ số tổng quan như số lần làm bài, điểm trung bình, điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Các chỉ số này giúp người dùng theo dõi mức độ tiến bộ của bản thân trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, hệ thống tổng hợp kết quả của tất cả các câu hỏi đã thực hiện để đánh giá mức độ thành thạo theo từng chương học, bài học và nhóm kiến thức. Đối với mỗi nội dung, hệ thống tính toán tỷ lệ trả lời đúng nhằm xác định mức độ nắm vững kiến thức của người dùng.

Từ kết quả phân tích, hệ thống xác định các nội dung có tỷ lệ hoàn thành cao để đưa vào nhóm kiến thức thể mạnh, đồng thời xác định các nội dung có tỷ lệ hoàn thành thấp để đưa vào nhóm kiến thức cần cải thiện. Hệ thống tự động tạo nhận xét tổng quan và đưa ra các gợi ý ôn tập phù hợp nhằm hỗ trợ người dùng nâng cao kết quả học tập.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống luyện tập và đánh giá kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm được xây dựng nhằm hỗ trợ người học ôn tập kiến thức và tự đánh giá năng lực thông qua các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến. Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý môn học, chương, bài học, ngân hàng câu hỏi và đề trắc nghiệm, đồng thời cho phép người dùng tham gia làm bài, xem kết quả và theo dõi quá trình học tập của mình.

Giao diện người dùng (Frontend): Được phát triển bằng ReactJS, cung cấp môi trường tương tác trực quan cho người dùng và quản trị viên. Người dùng có thể thực hiện các chức năng như đăng ký, đăng nhập, làm bài thi, xem kết quả và lịch sử làm bài. Quản trị viên có thể quản lý môn học, chương, bài học, ngân hàng câu hỏi và đề trắc nghiệm.

Máy chủ ứng dụng (Application Server): Được xây dựng bằng NodeJS kết hợp ExpressJS, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ phía người dùng, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và cung cấp các API phục vụ việc trao đổi dữ liệu giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Hệ thống sử dụng JWT để xác thực và phân quyền người dùng.

Cơ sở dữ liệu (Database): Sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, môn học, chương, bài học, câu hỏi, đề trắc nghiệm và kết quả làm bài. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các collection giúp việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

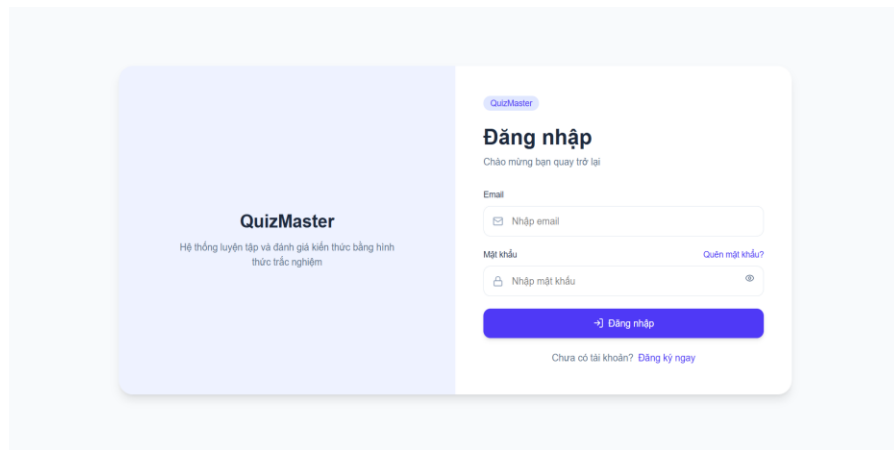


Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

3.2 Giao diện người dùng

Giao diện đăng nhập:

Mô tả: người dùng nhập lần lượt email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.



Hình 3.2 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng ký:

Mô tả: nếu chưa có tài khoản người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng email chưa đăng ký hệ thống.

Hình 3.3 Giao diện đăng ký

Giao diện quên mật khẩu:

Mô tả: người dùng nhập email tài khoản mình quên, nhận mã Otp gửi về email và đổi mật khẩu mới.

Hình 3.4 Giao diện quên mật khẩu

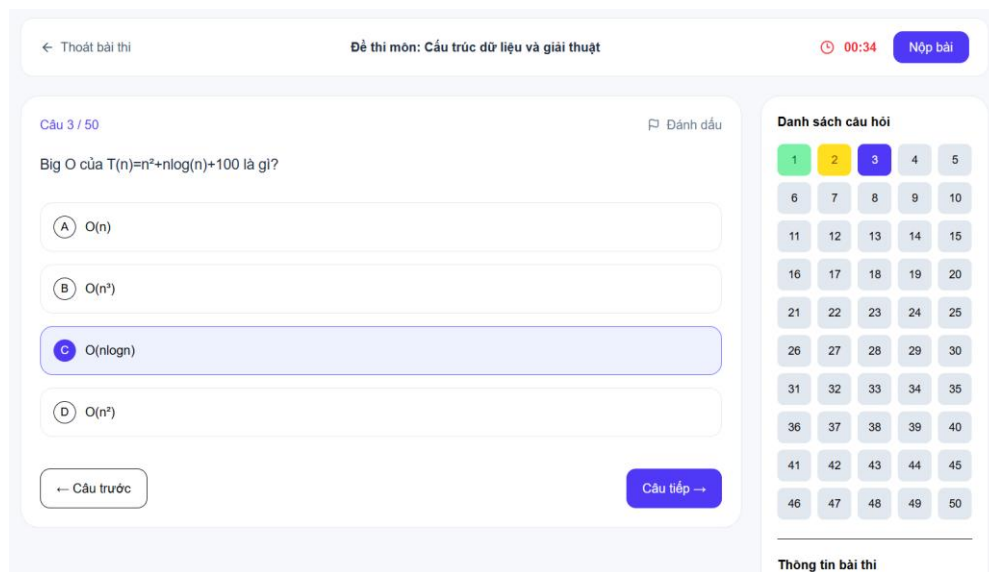
Giao diện tạo đề trắc nghiệm:

Mô tả: ở giao diện này , người dùng có thể chọn tạo đề theo môn học, chương, bài, độ khó, số câu hỏi, thời gian làm bài sau đó ấn tạo đề.

Hình 3.5 Giao diện tạo đề trắc nghiệm

Giao diện làm bài trắc nghiệm:

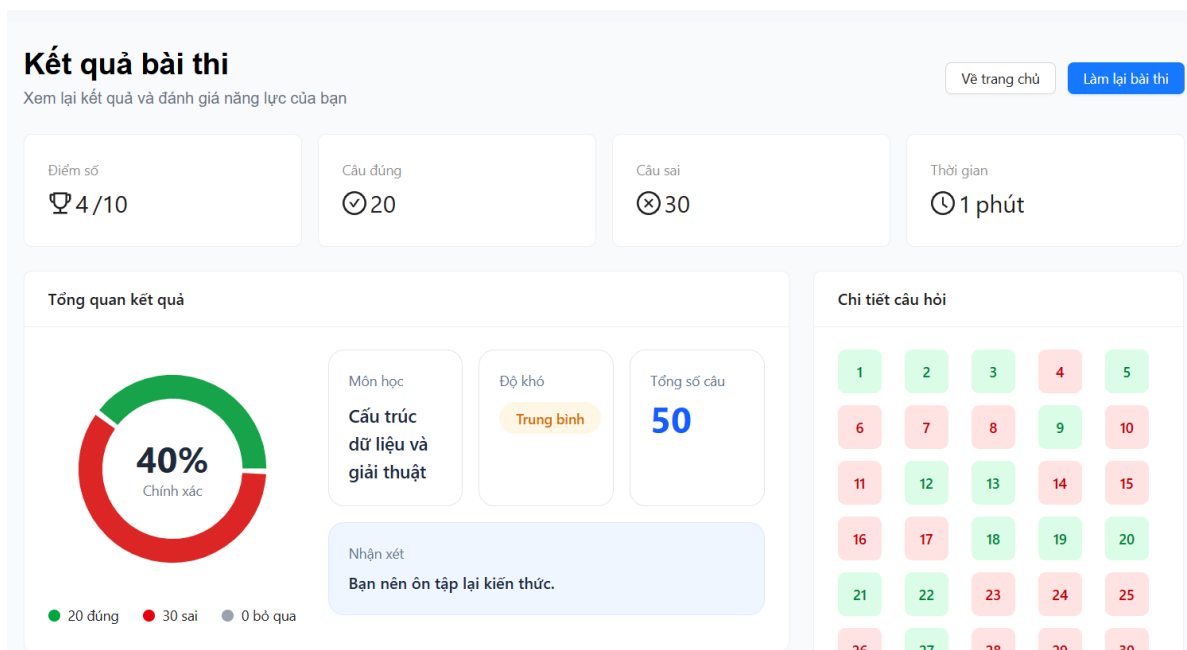
Mô tả: ở giao diện này , người dùng thực hiện làm bài thi, hệ thống sẽ đếm ngược thời gian làm bài, người dùng có thể chọn đáp án , chuyển câu, đánh dấu những câu mình phân vân, nộp bài hoặc thoát bài thi.



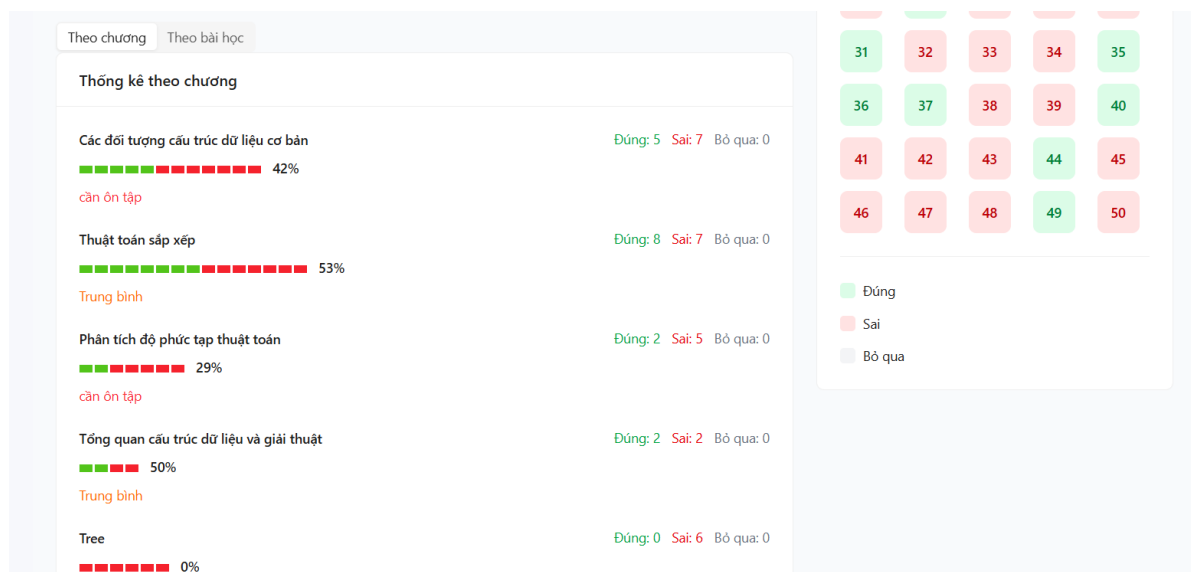
Hình 3.6 Giao diện tạo đề trắc nghiệm

Giao diện kết quả sau khi nộp bài:

Mô tả: Ở giao diện này hệ thống hiển thị kết quả bài làm vừa rồi của người dùng kèm các thông số chi tiết ở các nội dung của đề trắc nghiệm và nhận xét tổng quan.



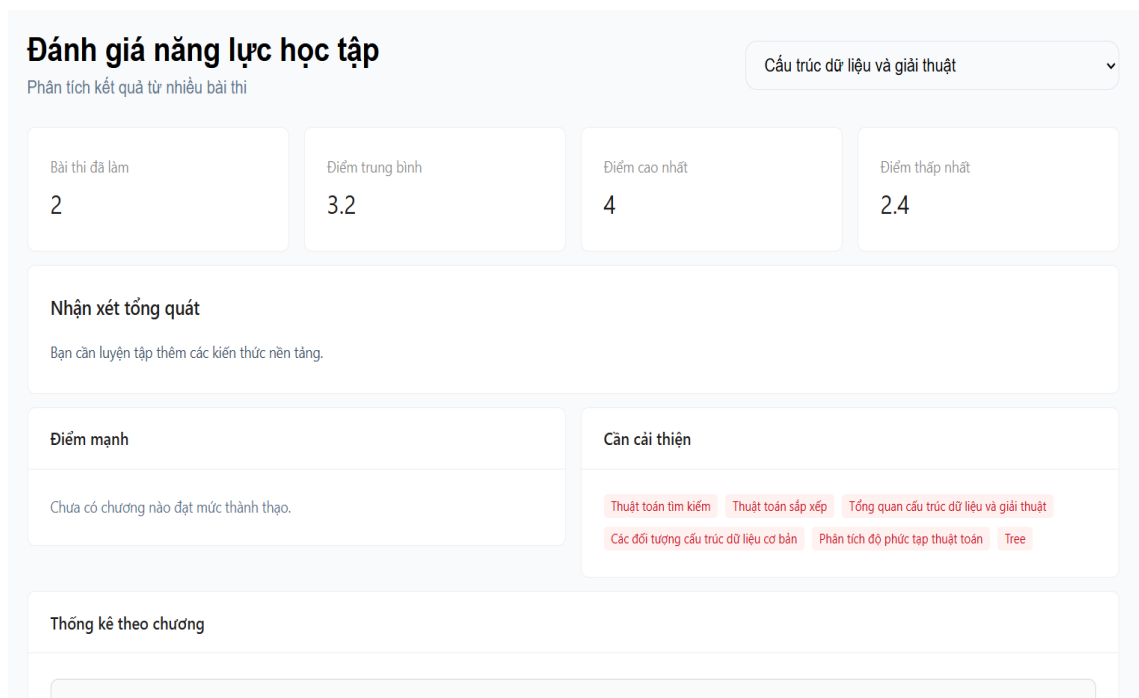
Hình 3.7 Giao diện kết quả bài làm điểm số



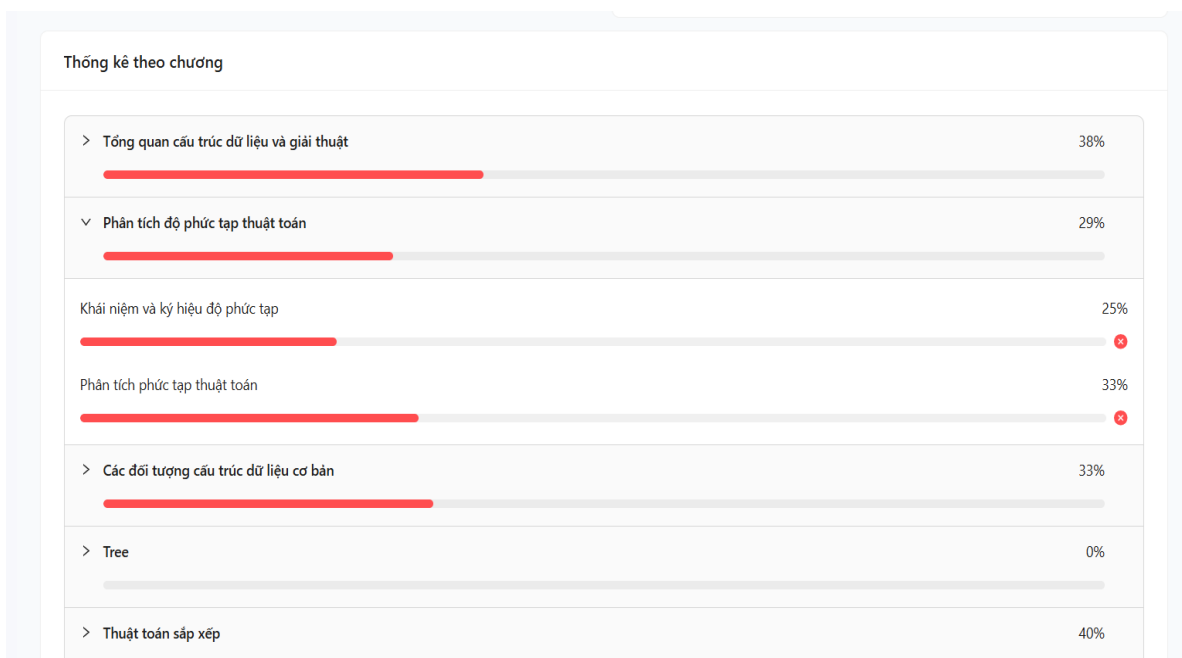
Hình 3.8 giao diện kết quả bài làm thống kê đúng sai ở các nội dung

Giao diện xem đánh giá:

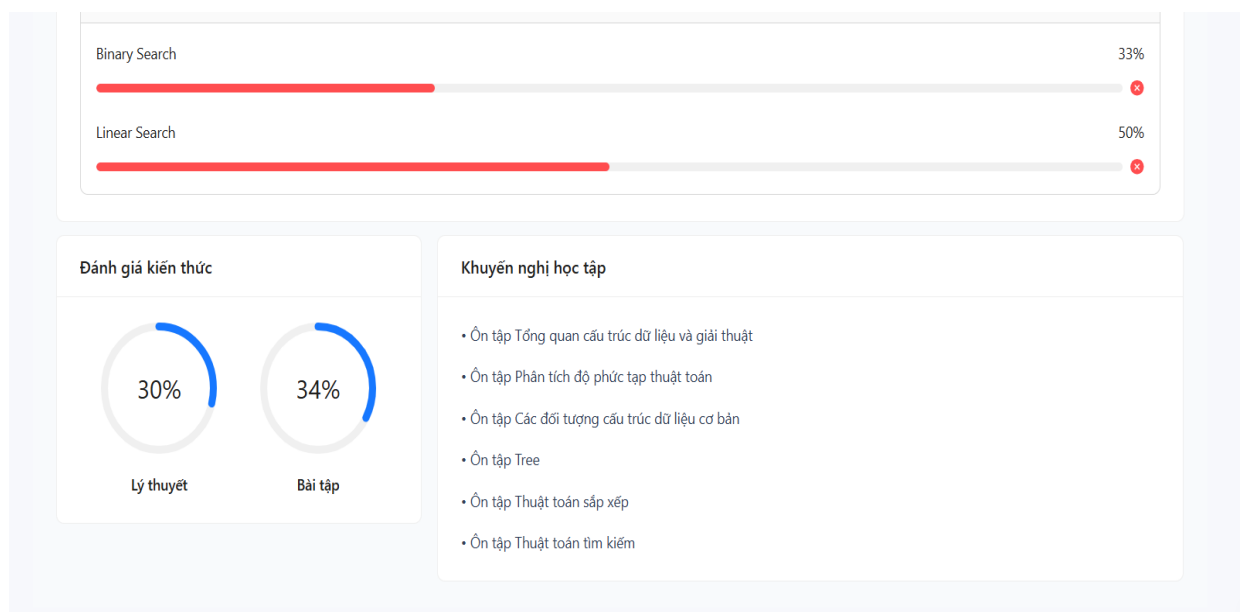
Mô tả: Người dùng chọn môn mình muốn xem đánh giá, hệ thống hiển thị thông tin đánh giá chi tiết dựa trên lịch sử bài làm của người dùng để đưa ra đánh giá tổng quan kèm các thống kê chi tiết



Hình 3.9 Giao diện đánh giá kết quả người dùng



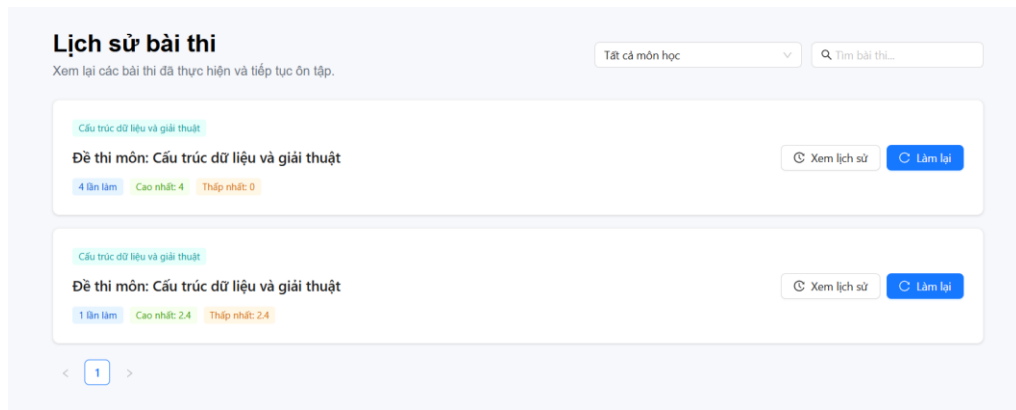
Hình 3.10 Giao diện đánh giá kết quả người dùng số liệu thống kê



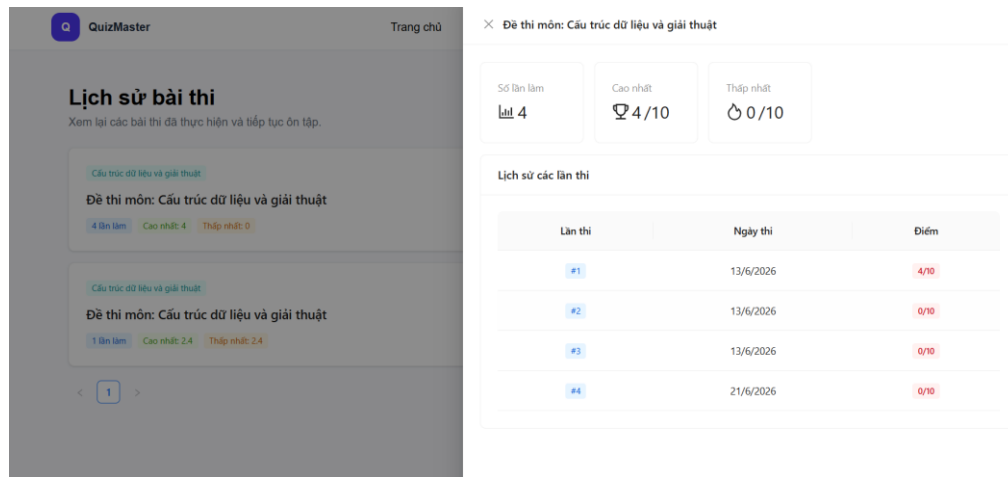
Hình 3.11 Giao diện đánh giá kiến thức và khuyến nghị của hệ thống

Giao diện xem lịch sử bài làm:

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách các bài kiểm tra mà người dùng đã làm, người dùng có thể xem lịch sử kết quả bài làm của bài kiểm tra đó hoặc làm lại bài để có kết quả cao hơn nếu muốn.



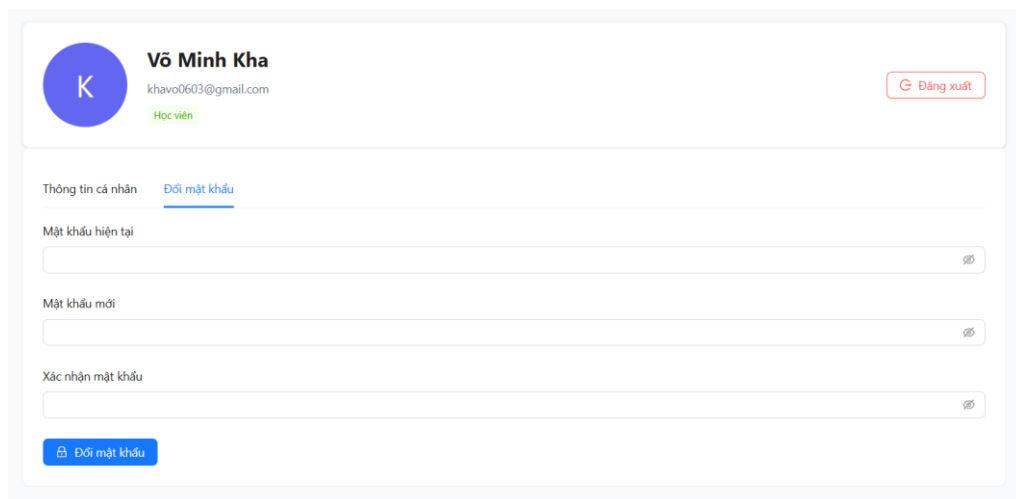
Hình 3.12 Giao diện lịch sử bài làm



Hình 3.13 Giao diện xem kết quả lịch sử làm bài

Giao diện quản lý tài khoản cá nhân:

Mô tả: Người dùng có thể quản lý tài khoản cá nhân của mình ở trang này

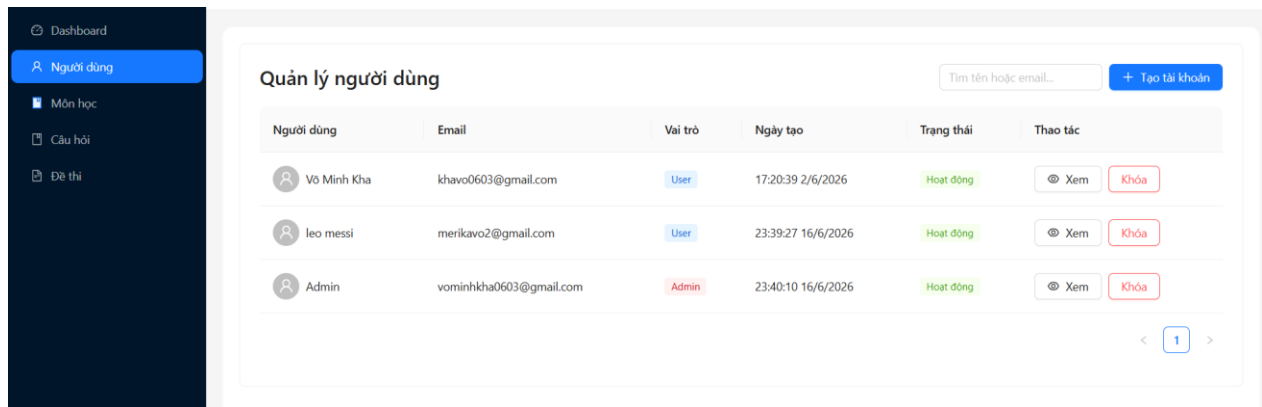


Hình 3.14 Giao diện quản lý tài khoản cá nhân

3.3 Giao diện quản lý

Giao diện quản lý người dùng:

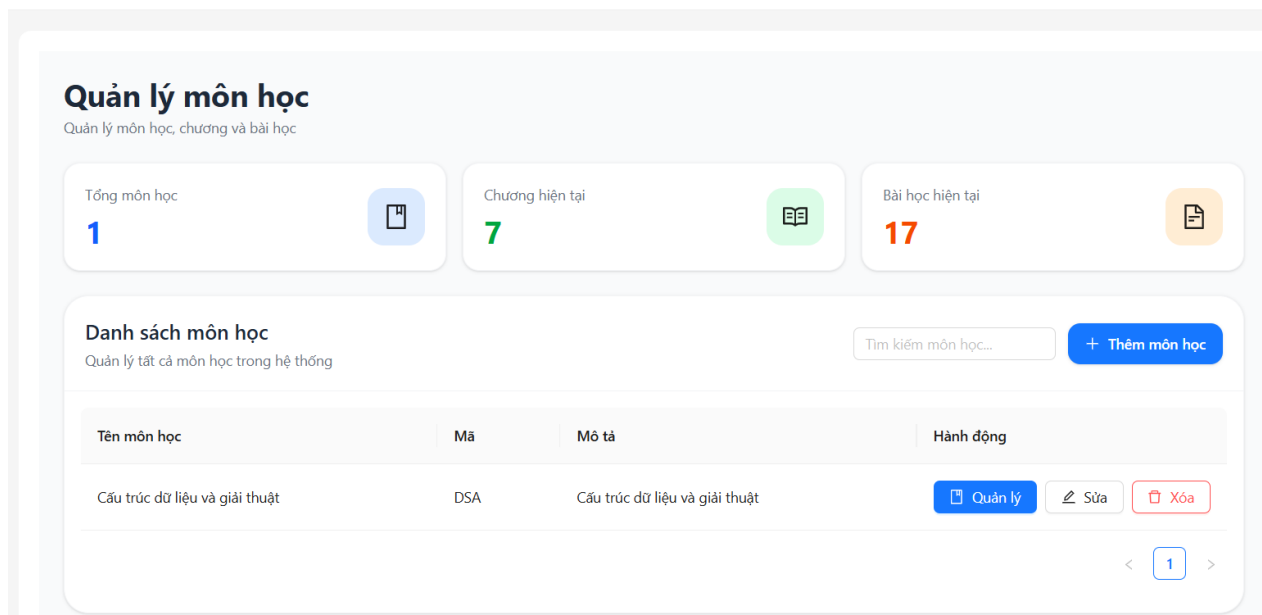
Mô tả: quản trị viên có thể xem danh sách người dùng đã đăng ký, có thể tìm kiếm, tạo tài khoản, khoá quyền truy cập tài khoản với hệ thống.



Hình 3.15 Giao diện quản lý người dùng

Giao diện quản lý môn học:

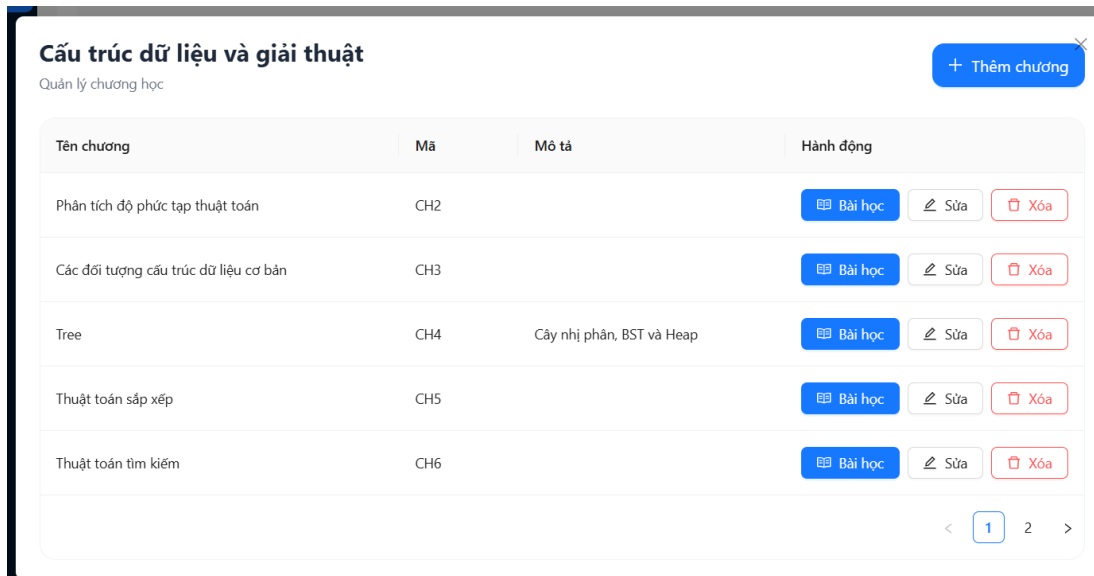
Mô tả: Quản trị viên có thể xem thông kê nhanh và quản lý danh sách môn học của hệ thống như thêm môn học, sửa đổi, xoá môn học



Hình 3.16 Giao diện quản lý môn học

Giao diện quản lý chương:

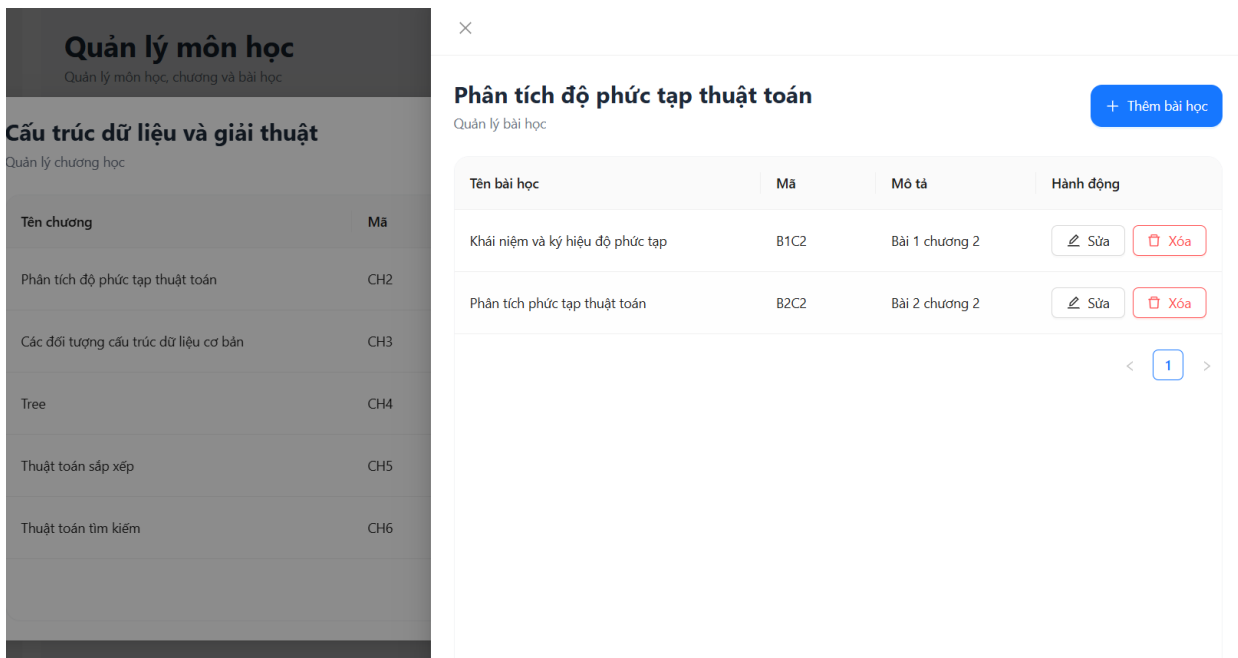
Mô tả: Quản trị viên nhấn vào nút quản lý theo môn học sẽ hiện danh sách chương của môn học đó, quản trị viên có thể quản lý tương tự như môn học.



Hình 3.17 Giao diện quản lý chương

Giao diện quản lý bài học:

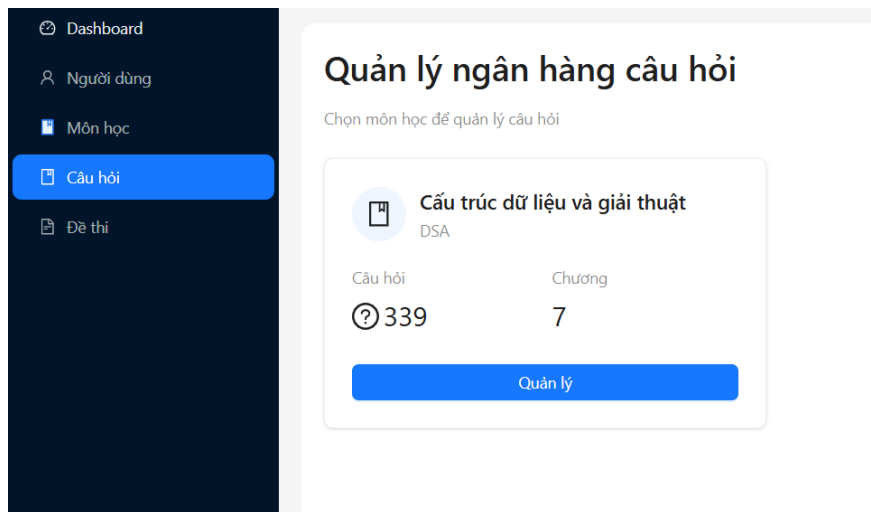
Mô tả: Quản trị viên nhấn vào nút “bài học” của chương sẽ hiện danh sách bài học của chương đó, quản trị viên có thể quản lý tương tự như chương và môn học.



Hình 3.18 Giao diện quản lý chương

Giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi:

Mô tả: Quản trị viên có thể xem danh sách ngân hàng câu hỏi theo môn học có trong hệ thống và chọn quản lý.



Hình 3.19 Giao diện xem danh sách câu hỏi của môn học

Ngân hàng câu hỏi - DSA

Tổng câu hỏi
339

Easy
140

Medium
136

Hard
63

Chương▼

Bài học▼

Độ khó▼

Tải file mẫu

Import Excel

Thêm câu hỏi

Xóa đã chọn

☐	Câu hỏi	Chương	Bài học	Bloom	Độ khó	Thao tác
☐	Cấu trúc dữ liệu là gì?	CH1	B1C1	concept	EASY	
☐	Thuật toán là gì?	CH1	B1C1	concept	EASY	
☐	Mối quan hệ giữa cấu...	CH1	B1C1	concept	MEDIUM	

Hình 3.20 Giao diện quản lý câu hỏi theo môn học đã chọn

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Về mặt lý thuyết:

Hệ thống đã đạt được việc tổng hợp và áp dụng các kiến thức liên quan đến xây dựng ứng dụng web trắc nghiệm trực tuyến, bao gồm mô hình client-server, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API và xử lý logic nghiệp vụ.

Hệ thống cũng đã áp dụng được các kiến thức về phân quyền người dùng, xác thực đăng nhập và quản lý dữ liệu theo từng đối tượng sử dụng, đồng thời nắm được nguyên tắc tổ chức ngân hàng câu hỏi và đánh giá kết quả học tập trong hệ thống trắc nghiệm.

Về mặt thực nghiệm:

Hệ thống đã đạt được các chức năng chính như: đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng, sinh đề tự động, thực hiện bài làm trắc nghiệm, hiển thị câu hỏi và xử lý lựa chọn đáp án, đánh giá kết quả sau một bài làm và sau nhiều bài làm.

Hệ thống cũng đã triển khai chức năng quản lý dữ liệu môn học và ngân hàng câu hỏi, bao gồm thêm, sửa và xóa câu hỏi. Ngoài ra, hệ thống lưu trữ lịch sử làm bài và cho phép người dùng xem lại kết quả các bài làm đã thực hiện.

Trong phạm vi đồ án, các chức năng của hệ thống được xây dựng và kiểm thử trên dữ liệu môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (DSA), bao gồm dữ liệu chương học, bài học và ngân hàng câu hỏi phục vụ cho quá trình tạo đề và đánh giá kết quả học tập.

Hệ thống hoạt động ổn định ở mức cơ bản, đảm bảo lưu trữ dữ liệu chính xác và xử lý đúng các luồng nghiệp vụ theo thiết kế.

2. Hạn chế

Hệ thống hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định. Việc đánh giá kết quả học tập chủ yếu dựa trên thống kê từ kết quả làm bài, chưa áp dụng các thuật toán phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo để dự đoán và đánh giá năng lực người học.

Chức năng trợ lý học tập được xây dựng dựa trên API Google Gemini để hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dùng, chưa sử dụng mô hình AI được huấn luyện riêng.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhiều môn học, tuy nhiên trong phạm vi đồ án chỉ sử dụng dữ liệu môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật (DSA) để xây dựng ngân hàng câu hỏi và kiểm thử các chức năng.

Bên cạnh đó, chức năng thống kê và đánh giá kết quả còn đơn giản, chưa hỗ trợ các biểu đồ và báo cáo trực quan để theo dõi quá trình học tập theo thời gian.

3. Hướng phát triển

Hệ thống có thể tích hợp các thuật toán phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá năng lực người học một cách thông minh hơn, ví dụ như phân loại trình độ, dự đoán kết quả học tập hoặc phát hiện điểm yếu theo từng chủ đề.

Bổ sung thêm dữ liệu ngân hàng câu hỏi của nhiều môn khác, có thể phát triển thêm cơ chế gợi ý học tập tự động dựa trên kết quả làm bài, giúp người dùng ôn tập các nội dung còn yếu một cách hiệu quả hơn.

Nâng cấp giao diện hệ thống trực quan hơn với các biểu đồ phân tích nâng cao, thể hiện rõ xu hướng học tập theo thời gian, mức độ tiến bộ theo từng chương, bài và từng loại kiến thức.

Cuối cùng, hệ thống có thể mở rộng thành một nền tảng học tập trực tuyến hoàn chỉnh, tích hợp thêm các chức năng như học liệu, bài giảng và hệ thống thi thử quy mô lớn, phục vụ nhiều đối tượng người dùng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Meta Platforms, Inc., "React Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://react.dev/learn>. [Accessed 10 4 2026].
- [2] Vite Team, "Vite Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://vite.dev/guide/>. [Accessed 10 5 2026].
- [3] OpenJS Foundation, "Node.js Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://nodejs.org/learn>. [Accessed 28 4 2026].
- [4] ExpressJs, "Express.js Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://expressjs.com/en/>. [Accessed 20 4 2026].
- [5] MongoDB Inc., "MongoDB Documentation - The Manua," 2026. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/get-started/?language=nodejs>. [Accessed 15 4 2026].
- [6] Tran Vuong Minh, "Tìm hiểu về json web token (JWT)," 28 3 2016. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-json-web-token-jwt-7rVRqp73v4bP>. [Accessed 10 5 2026].
- [7] H. Trần, "Tìm Hiểu RESTful API và Các Tiêu Chuẩn Viết API Hiệu Quả," 29 5 2024. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-restful-api-va-cac-tieu-chuan-viet-api-hieu-qua-aAY4q7qpLPw>. [Accessed 5 5 2026].
- [8] TopDev, "RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API," 2026. [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>. [Accessed 10 5 2026].
- [9] Wikipedia, "JSON Web Token," 2010. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token. [Accessed 20 5 2026].
- [10] Ant Group Co., Ltd., "Ant Design Documentation," 2026. [Online]. Available: <https://ant.design/>. [Accessed 2 6 2026].
- [11] T. T. Mai, H. D. Nguyen, T. T. Le and V. T. Pham, "An Intelligent Support System for the Knowledge Evaluation in High-School Mathematics by Multiple Choices

Testing," in *2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)*, Ho Chi Minh, 2018.

- [12] Study4 Team, "Study4 - Nền tảng luyện thi trực tuyến," 2026. [Online]. Available: <https://study4.com/>. [Accessed 30 5 2026].
- [13] Visual Paradigm, "UML – Hướng dẫn toàn diện về Ngôn ngữ Mô hình hóa Hợp nhất," 2022. [Online]. Available: https://blog.visual-paradigm.com/vn/uml-a-comprehensive-guide/#Bieu_do_UML_va_mo_hinh_-_Cau_truc_so_voi_Hanh_vi. [Accessed 16 6 2026].
- [14] Mozilla Corporation, "JavaScript References," 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference>. [Accessed 10 5 2026].
- [15] sanfoundry, "Data Structure MCQ," 2026. [Online]. Available: <https://www.sanfoundry.com/1000-data-structure-questions-answers/#data-structure-chapters>. [Accessed 1 6 2026].